

ABRIL 2026



FUNDAMENTOS HARDWARE

Alejandro Gálvez Cordero

CONTENIDOS

01 Manual de configuración y reconocimiento de equipos

02 Manual de montaje y mantenimiento de equipos

03 Manual de usuario de herramientas software

- 3.1 - Clonezilla
- 3.2 - RAID 6
- 3.3 - Herramientas de información de componentes
- 3.4 - BENCHMARKING - Herramientas de BENCHMARKS
- 3.5 - Instalación de máquina Kali Linux y configuración EFI

01

Manual de configuración y reconocimiento de equipos

1.1 – Configuración de equipos

Configuración de equipos

Para la configuración de mi equipo he usado pc componentes y he elegido una opción de alrededor de 2000 euros de presupuesto sin contar con los componentes periféricos como teclado, ratón, monitor y altavoces. Es un presupuesto importante pero creo que si te vas a dedicar al dibujo técnico y quieres que el ordenador se mantenga a medio, largo plazo es buena opción y tampoco excesivamente cara ya que podrías gastarte mucho más.

Estas fueron mis elecciones, creo que el ordenador tiene muy buen rendimiento global, entre componentes y una buena relación calidad/precio.

El precio total del ordenador es de **1990,67€**.



Procesador

Para el procesador he elegido el **AMD Ryzen 9 7900X 4.7 GHz Box sin Ventilador:** CPU de alto rendimiento con múltiples núcleos para cargas altas de trabajo, render y compilación de proyectos



Precio Pcomponents: 319,95€

Memoria RAM

Para la memoria RAM he elegido la **Kingston FURY Beast DDR5 5600MHz 32GB 2x16GB CL36:** Cómoda para un uso de múltiples pestañas, modelado en 2D y 3D y varias aplicaciones simultaneas de alto rendimiento.



Precio Pcomponents: 549,95€

Placa Base

Para la placa base he elegido la **ASUS TUF GAMING B650-PLUS B650 Zócalo AM5 DDR5 ATX 2.5GbE PCIe 5.0 Gaming RGB:** Buena conectividad, moderna y perfecta para productividad alta.



Precio Pcomponents: 174,99€

Refrigeración

Para la refrigeración he elegido de aire ya que iba bien con la torre que escogí con enfriamiento eficiente y silencioso; es **Be Quiet! Dark Rock Pro 5 Ventilador CPU 7 Pipes 135mm Negro.**



Precio Pcomponents: 85,99€

Torre

Para la torre elegí **Corsair 3000D RGB AIRFLOW Cristal Templado USB 3.2 Negra**: Flujo de aire muy bueno para temperatura estable, y espacio suficiente y compatible con refrigeración.



Precio Pcomponents: 102,60€

Fuente de alimentación

Para la fuente de alimentación elegí **Fuente NOX HUMMER X 750W Modular Gold**: Potencia suficiente y reduce consumo en sesiones largas.



Precio Pcomponents: 94,90€

Tarjeta gráfica

Para la tarjeta grafica he elegido la **Zotac Gaming GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge 8GB GDDR6 DLSS3**: Con 8gb creo que es un rendimiento muy sólido para modelado en 2D y 3D. Si fueran proyectos de muchos requisitos se podria optar por un modelo superior pero a mayor coste.

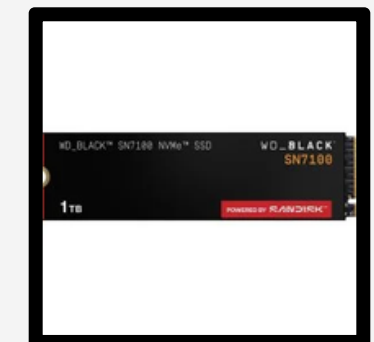


Precio Pcomponents: 447,39€

Discos

Para los discos duros he escogido un SSD de conexión rápida NVMe de 1 TB para sistema y programas y un HDD de 2 TB para guardar los proyectos y tener espacio suficiente a largo plazo.

WD BLACK SN7100 1TB Disco SSD 7250MB/s NVMe PCIe 4.0 M.2 + WD Purple 2TB 3.5" SATA 3:



Precio Pcomponents: 116,95€



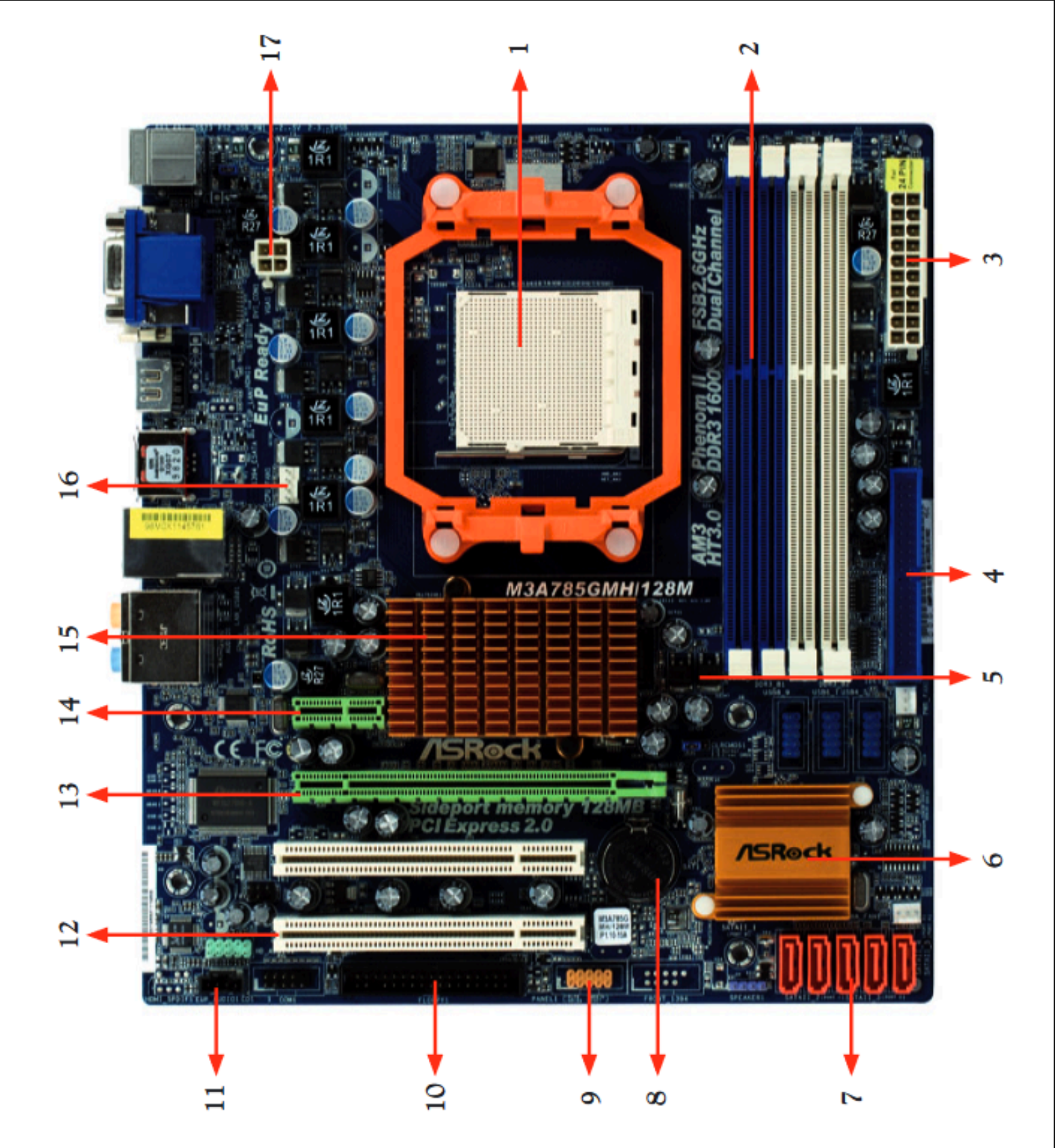
Precio Pcomponents: 97,95€

01

Manual de configuración y reconocimiento de equipos

1.2 - Reconocimiento de componentes de placa base

1	Zócalo del procesador	9	Conector Panel Frontal
2	Ranuras para Memoria RAM	10	FDD (Disquetera)
3	Conector de alimentación ATX 24 pin	11	Conectores de audio
4	Conector IDE	12	Ranuras PCI
5	BIOS ?	13	Ranuras PCI Express x16
6	Southbridge	14	Ranura PCI Express x1
7	Conectores SATA	15	Northbridge
8	Batería CMOS	16	Conector CPU Fan-Ventilador
17	Conector ATX 12V 4 pines		

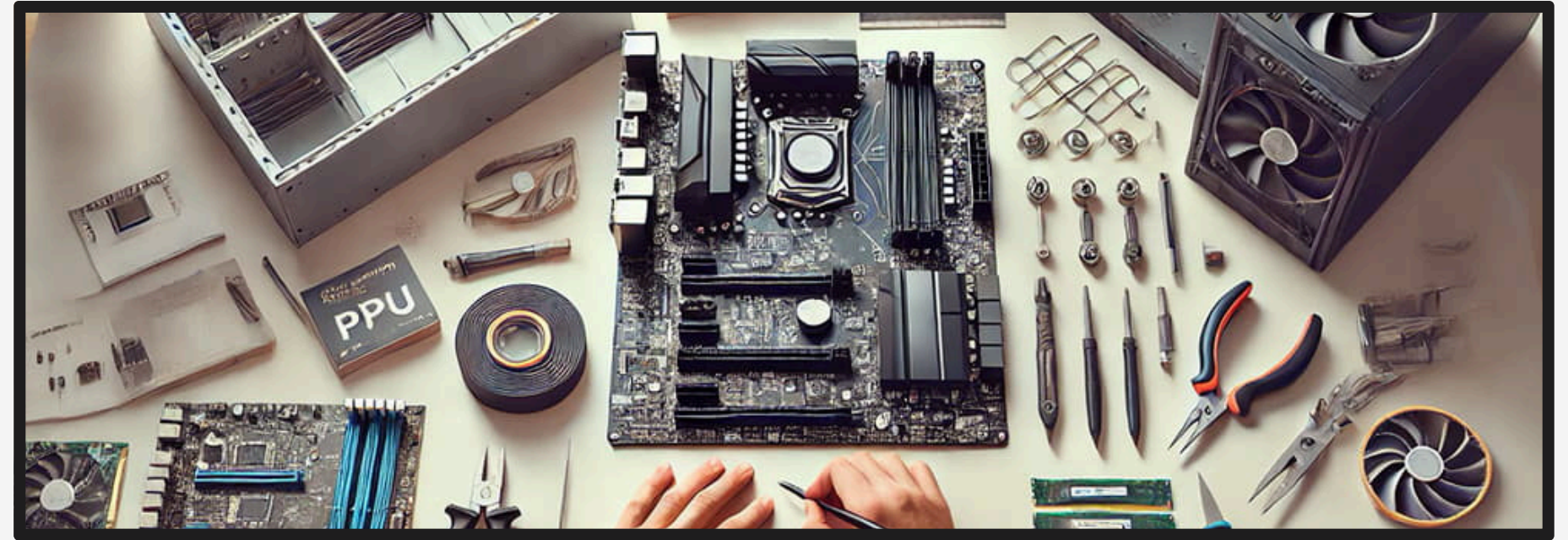


02

Manual de montaje y mantenimiento de equipos

2.1 - Pasos para el montaje de un ordenador

Montaje de un ordenador



• 1. PREPARACIÓN

Tener todo preparado antes de empezar es lo mas importante:

- Superficie limpia, plan y luminosa.
- Preparar y confirmar que estan todos los componentes.
- Destornillador de estrella.
- Pulsera antiestática (para no freir ningún componente)
- Unas bridas de velcro pueden venir bien para ordenar los cables.
- Pasta térmica si fuera necesario.

• 2. MONTAJE PLACA BASE

Para ello lo hacemos fuera de la caja, y empezamos montando:

1. Procesador (CPU)
2. Módulos de Memoria RAM
3. Sistema de refrigeración/ disipador (pasta térmica)

• 3. MONTAR LA PLACA BASE EN CAJA

Se instala cuidadosamente atornillándola sin apretar demasiado a los postes de montaje, alineándola bien a los puertos.

• 4. INSTALAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU)

• 5. INSTALAR UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

Si es SSD M.2 recuerda que es directamente en la placa base. Si es SSD/HDD SATA conecta el cable a la placa base.

• 6. INSTALAR TARJETA GRÁFICA (GPU)

• 7. CONECTAR TODOS LOS CABLES

Una vez instalados todo conecta los cables; de energía a la placa, CPU, Cables del panel frontal, Ventiladores, Discos, USB y audio.

• 8. PRIMER ARRANQUE

Encendemos el ordenador y probamos que todo este correcto y que todos los componentes funcionan como debería ser.

03

Manual de usuario de herramientas software

3.1 - Clonezilla

Clonar Discos con Clonezilla

01 Descargar imagen ISO

Descargar la imagen ISO de Clonezilla Live (stable) desde la web:
<https://clonezilla.org/downloads.php>

About

News

Screenshots

Live CD/USB

Live Docs

Server Edition

Download

CD/USB key vendors

DRBL-winroll

Related LiveCD

Testimonials

Lecture Materials

Related Articles

Partners

FAQ/Q&A

Forum

Mailing Lists

Developers

Contributors

Related links

Local communities

OPTIMIZE

494,229 Pageviews
Dec 8th - Jan 8th

Clonezilla

The Free and Open Source Software for Disk Imaging and Cloning

Clonezilla Live Download

Live release	Extra info	Other notes
alternative stable - 20251017-questing	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue , release note	Ubuntu-based, 2
stable - 3.3.0-33	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue , release note	Debian-based, 2
alternative testing -		
20260101-questing	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue	Ubuntu-based, 2
20260101-resolute	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue	
testing - 3.3.1-21	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue	Debian-based, 2

Hints

- All versions of Clonezilla live support machine with legacy BIOS. If your machine comes with [UEFI secure boot](#) enabled, you have to use **AMD64 (X86-64) version (either Debian-based or Ubuntu-based)** of Clonezilla live.
- Checksum files, not iso or zip ones, are GPG signed by [DRBL project](#), which has the fingerprint: 54C0 821A 4871 5DAF D61B FCAF 6678 57D0 4559 9AFD. To verify, you can follow [this doc](#).
- Once you have the Clonezilla live iso or zip file, please follow this [Live CD/USB doc](#) to put it on the boot media, and follow this [Live Docs](#) to use it.

Other Related Download

- [Clonezilla source codes](#)
- [Files archive on Sourceforge](#)
- [Files archive on OSDN](#) (Deprecated)
- [Clonezilla live doc](#)
- [Clonezilla live files mirror sites](#)

Step-by-step docs

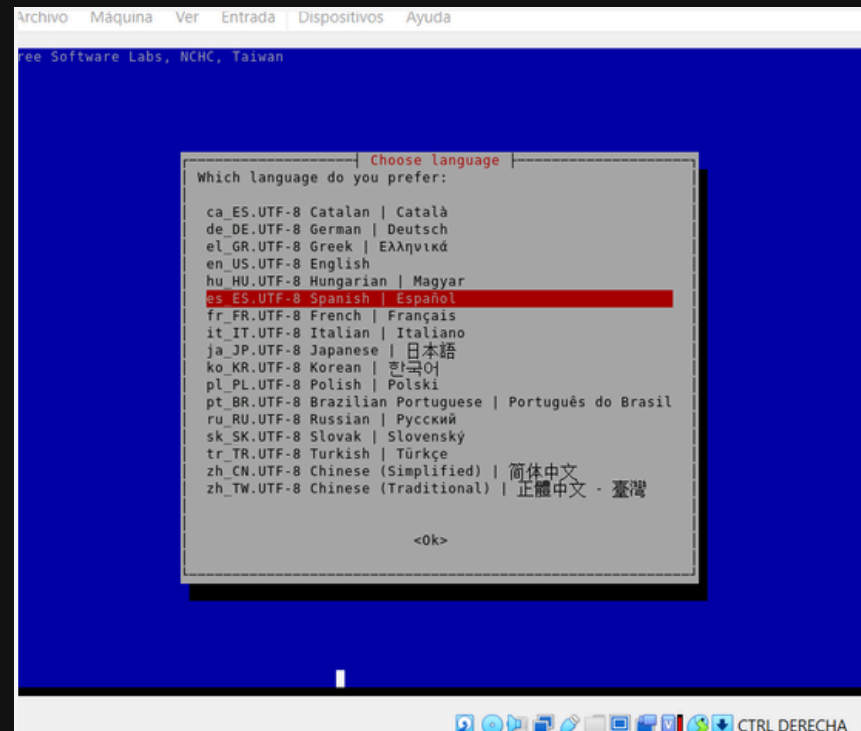
02 Configurar Máquina virtual

2.1 Entramos en VirtualBox, seleccionamos nuestra maquina virtual en este caso Ubuntu Server y vamos a Configuración/Almacenamiento. Allí podemos ver nuestro disco de origen en el puerto SATA 0 llamado UBUNTU.vdi, es el disco que vamos a clonar.

2.2 Añadimos un nuevo disco del mismo tamaño (en este caso 25GB) pulsando la tecla + (Add hard disk) que lo llamaremos CLONADO.vdi

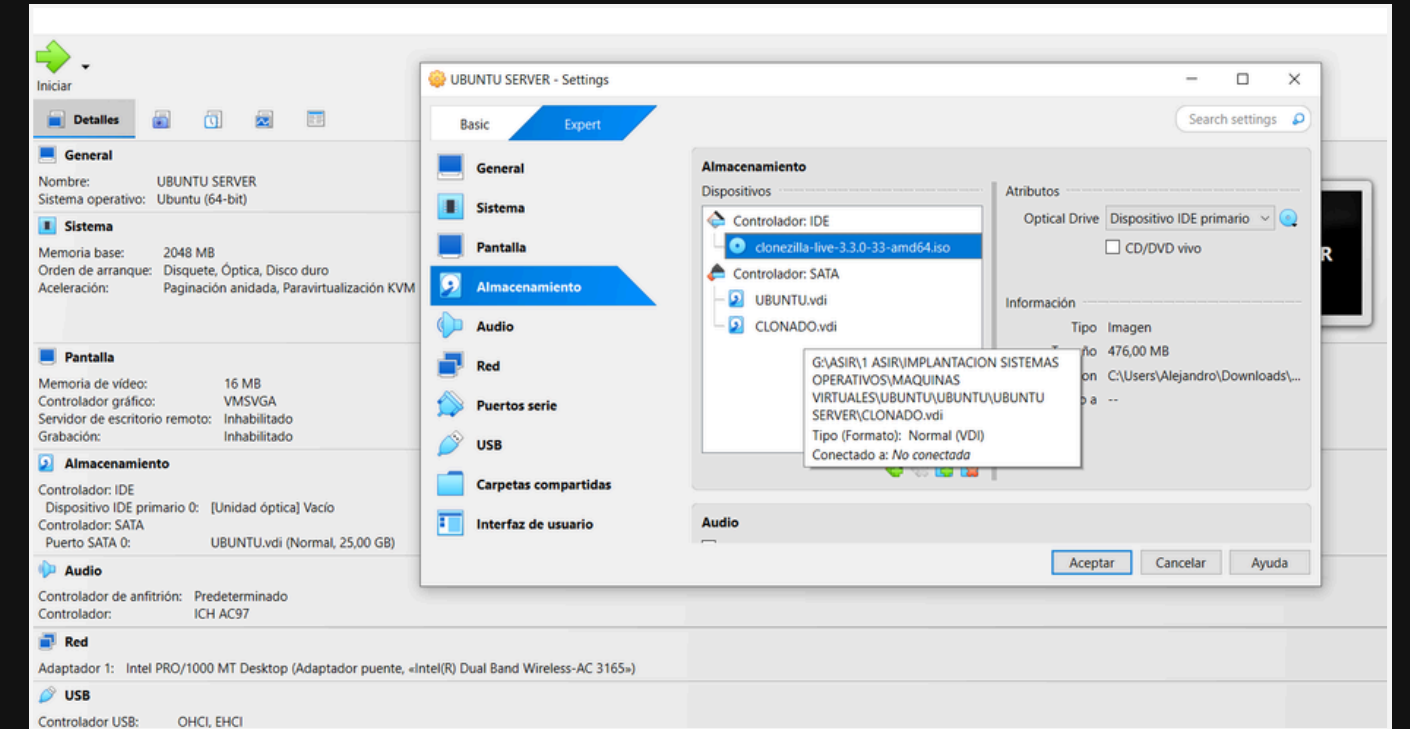
03 Cargar ISO Clonezilla

Seleccionamos la imagen ISO de Clonezilla descargada y la añadimos a la unidad óptica para que la máquina arranque con la herramienta que usaremos para el clonado.



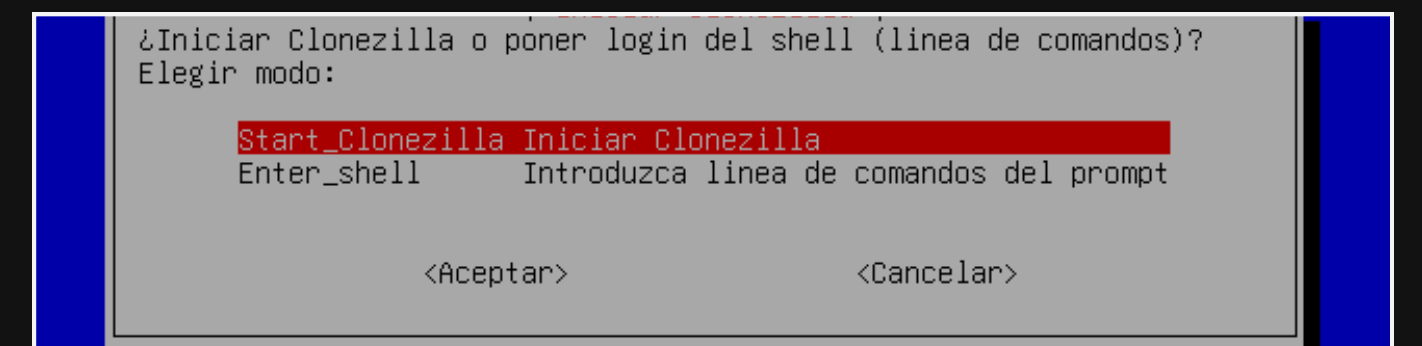
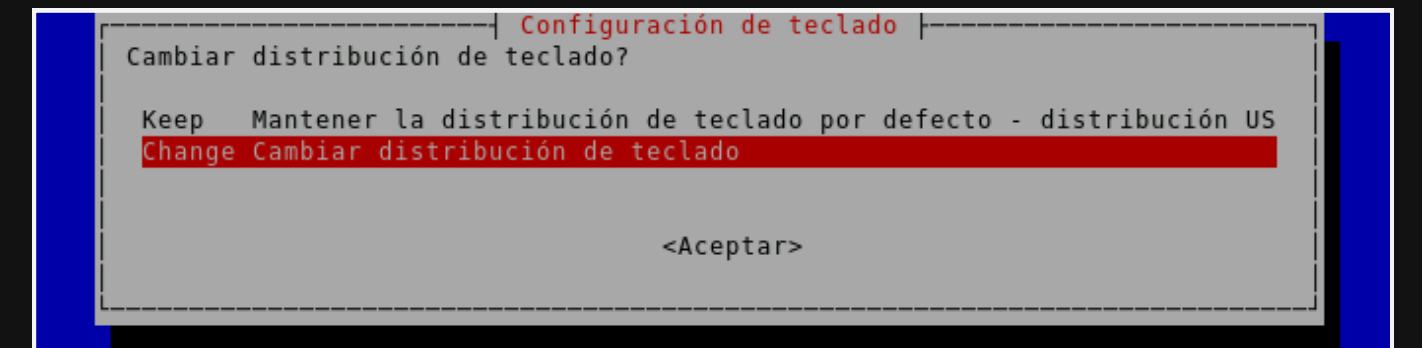
05 Configuración de teclado e iniciar Clonezilla

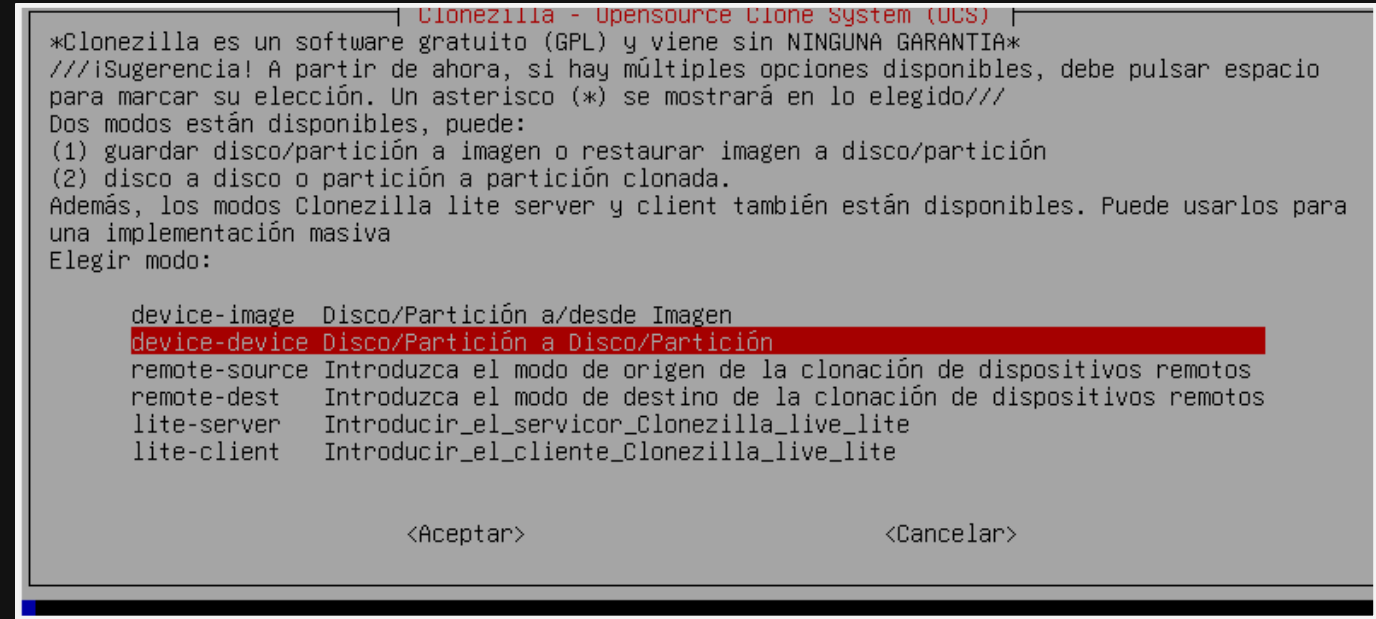
Selecciona tu modelo de teclado o elige el genérico con idioma en Español para que coincida y una vez configurado inicia Clonezilla.



04 Configuración de idioma

Arrancamos la maquina virtual, y la primera pantalla que nos aparece es para seleccionar el idioma, en este caso seleccionaremos es_ES.UTF-8 Spanish | Español



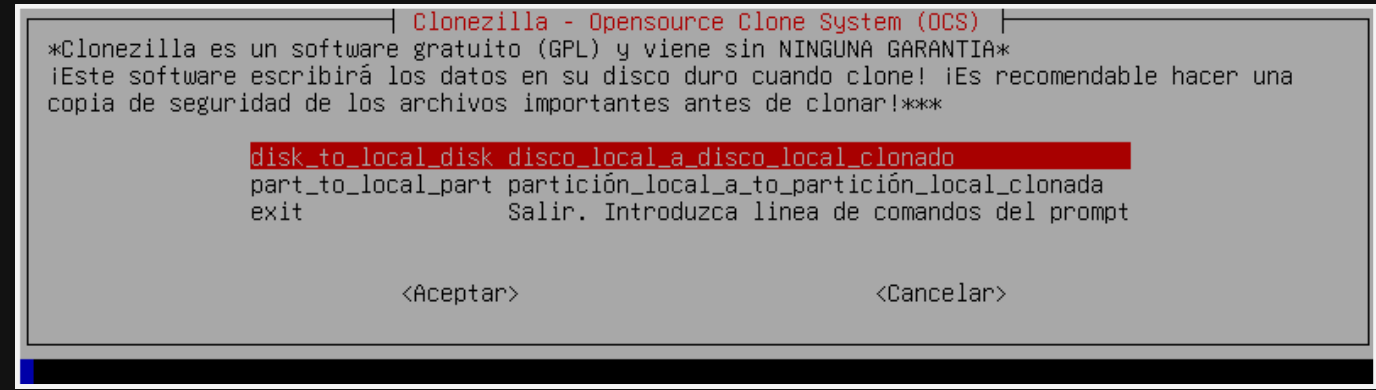
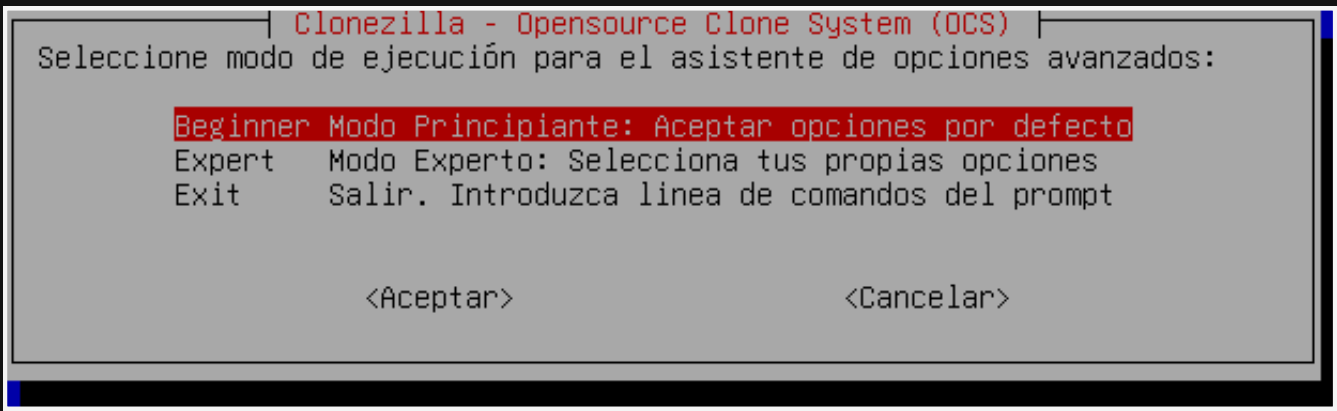


06 Modo de clonación

Una vez iniciada la herramienta tenemos que elegir que modo de clonado queremos realizar, en este caso “device-device Disco/Partición a Disco/Partición”

07 Modo de ejecución

Seleccionamos el modo “Beginner Modo Principiante: Aceptar opciones por defecto”

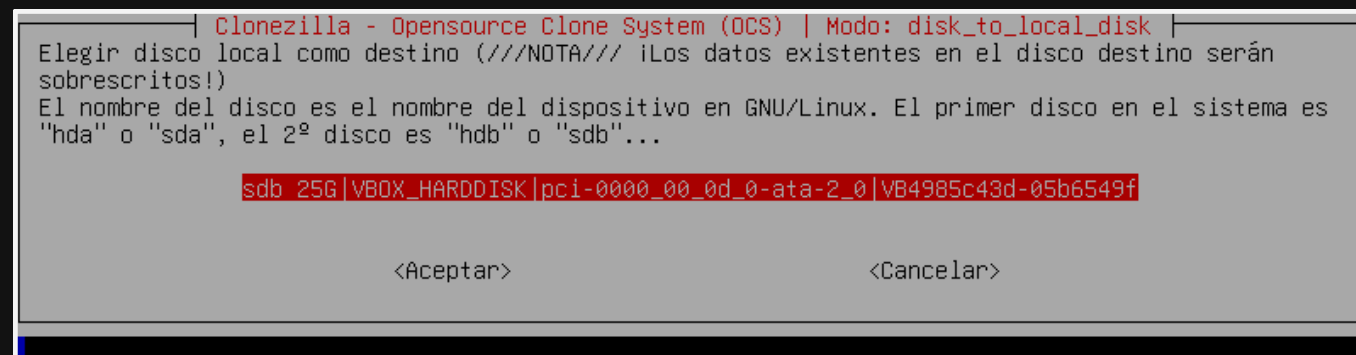
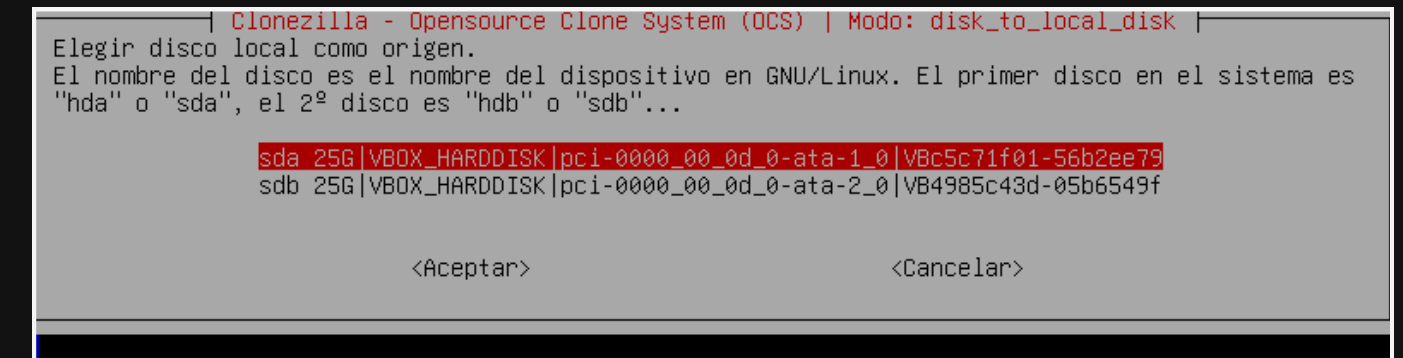


08 Tipo de clonado

Elegimos la opción “disk_to_local_disk disco_local_a_disco_local_clonado”

09 Seleccionar el disco de origen

Debemos elegir el disco que queremos clonar, este paso es crucial para no clonar el disco equivocado debemos identificarlo correctamente, en este caso seria el sda

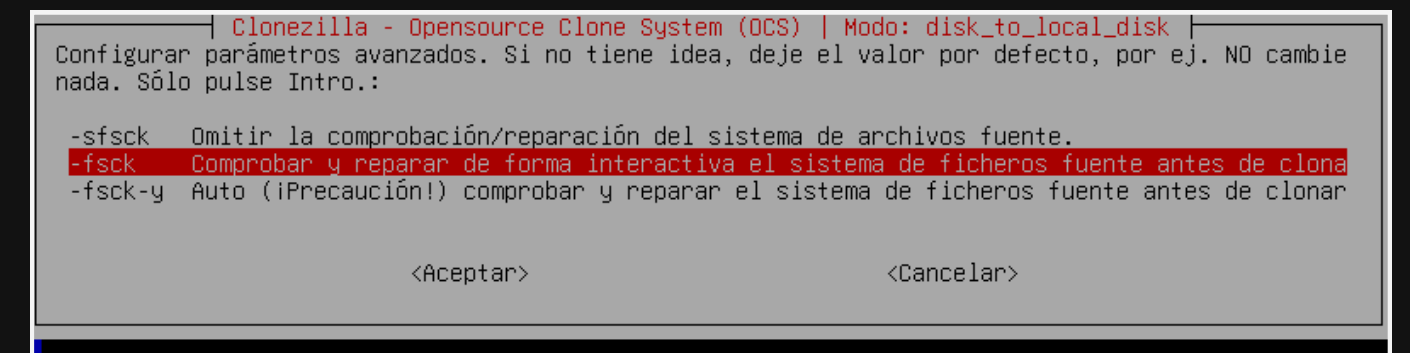


10 Seleccionar el disco de destino

Igual que hicimos antes debemos elegir pero el disco de destino, importante saber que es el disco correcto ya que los datos se sobrescribirán, en este caso el sdb

11 Comprobación y reparación

Nos pregunta si queremos hacer una comprobación de posibles errores y si los hubiera repararlos antes de efectuarse la clonación. Por seguridad elegiremos la opción -fsck



```
Elija el modo para crear la tabla de particiones en el disco de destino: ***ATENCIÓN*** (1) PARA
CREAR UNA NUEVA TABLA DE PARTICIONES EN EL DISCO DESTINO. ¡¡¡ TODOS LOS DATOS EN EL DISPOSITIVO
DESTINO SE BORRARÁN!!! (2) Clonezilla no clonará un disco grande (partición) en un disco más
pequeño (partición). Sin embargo, puede clonar un disco pequeño (partición) a un disco más
grande (partición).
Si no tiene idea, mantenga los valores predeterminados y NO cambie nada. Simplemente presione
Intro.

-k0 Usar la tabla de particiones del disco origen
-k1 Crear tabla de particiones proporcionalmente
exit Salir

<Aceptar> <Cancelar>
```

12 Modo de particiones

Elegimos la opción de “-k0 Usar la tabla de particiones del disco origen”

13 Confirmación y reinicio/apagado

Le damos a que confirmamos con la opción “-plu Yes, copy log files to Clonezilla live USB drive if it exists” y elegimos “-p choose Elija reiniciar/apagar/etc cuando todo esté terminado”

```
Clonezilla - OpenSource Clone System (OCS) | Modo: disk_to_local_disk |
Do you want to copy the log files to Clonezilla live USB drive if it exists in this machine?
Si no tiene idea, mantenga los valores predeterminados y NO cambie nada. Simplemente presione
Intro.

-plu Yes, copy log files to Clonezilla live USB drive if it exists
No, do not copy log files to Clonezilla live USB drive even if it exists

<Aceptar> <Cancelar>
```

```
-p choose Elija reiniciar/apagar/etc cuando todo esté terminado
-p true Introduzca línea de comandos del prompt
-p reboot Reiniciar
-p poweroff Apagar

<Aceptar> <Cancelar>
```

```
UBUNTU SERVER (Instantánea 1) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

PS. La próxima vez puede ejecutar este comando directamente:
/usr/sbin/ocs-onthefly -g auto -e1 auto -e2 -r -j2 -fsck -k0 -plu -p choose -f sda -d sdb
Este comando se guarda con este nombre de archivo para un uso posterior si es necesario: /tmp/ocs-on
thefly-2026-01-31-02-33
*****
Pulse "Intro" para continuar...
*****
opt_for_ocs_sr_restore_this_run: -g auto -e1 auto -e2 -r -j2 -fsck -k0 -plu
*****
Searching for data partition(s)...
Finding all disks and partitions..
Excluding busy partition....
Excluding linux raid member partition...
Unmounted partitions (including extended or swap):
Collecting info. done!
ATENCIÓN!!! ATENCIÓN!!! ATENCIÓN!!!
ATENCIÓN! ¡LOS DATOS EXISTENTES EN ESTE/ESTOS DISCO(DUR)O(S)/PARTICION(ES) SERÁN SOBRESCRITOS! TODOS L
OS DATOS SE PERDERÁN: sdb
*****
Machine: VirtualBox
sdb (25G|VBOX_HARDDISK|pci-0000_00_0d_0-ata-2_0|VB4985c43d-05b6549f)
*****
¿Está seguro que quiere continuar? (y/n) y
Ok, ¡hagámoslo!
*****
Déje que le pregunte otra vez.
ATENCIÓN!!! ATENCIÓN!!! ATENCIÓN!!!
ATENCIÓN! ¡LOS DATOS EXISTENTES EN ESTE/ESTOS DISCO(DUR)O(S)/PARTICION(ES) SERÁN SOBRESCRITOS! TODOS L
OS DATOS SE PERDERÁN: sdb
*****
Machine: VirtualBox
sdb (25G|VBOX_HARDDISK|pci-0000_00_0d_0-ata-2_0|VB4985c43d-05b6549f)
*****
¿Está seguro que quiere continuar? (y/n) y
```

14 Confirmación final

Le damos a “enter” y escribimos “y” para darle la confirmación final al proceso. Verás que una vez terminado aparecerá un mensaje “Finished” indicando que el disco ya estaría clonado.

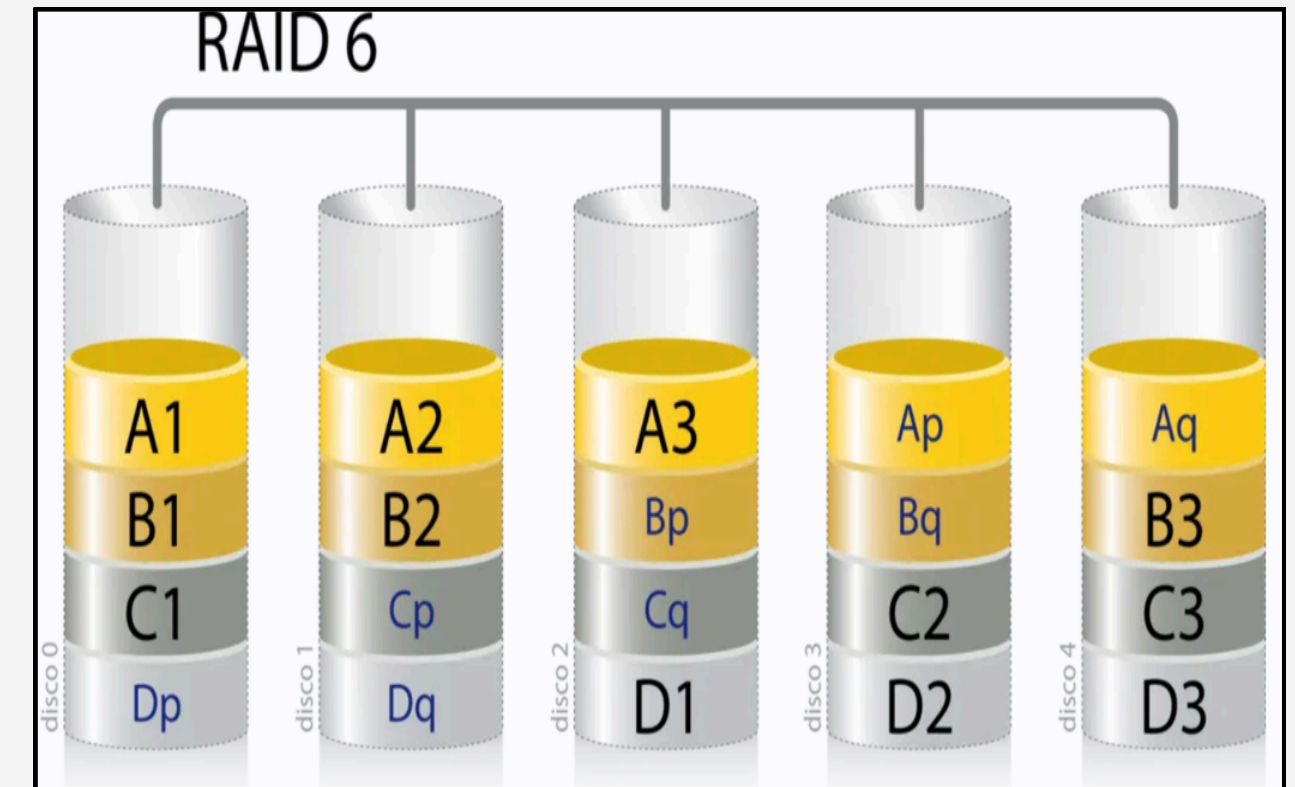
03

Manual de usuario de herramientas software

3.2 - RAID 6

1. RAID 6 - ¿Qué es?

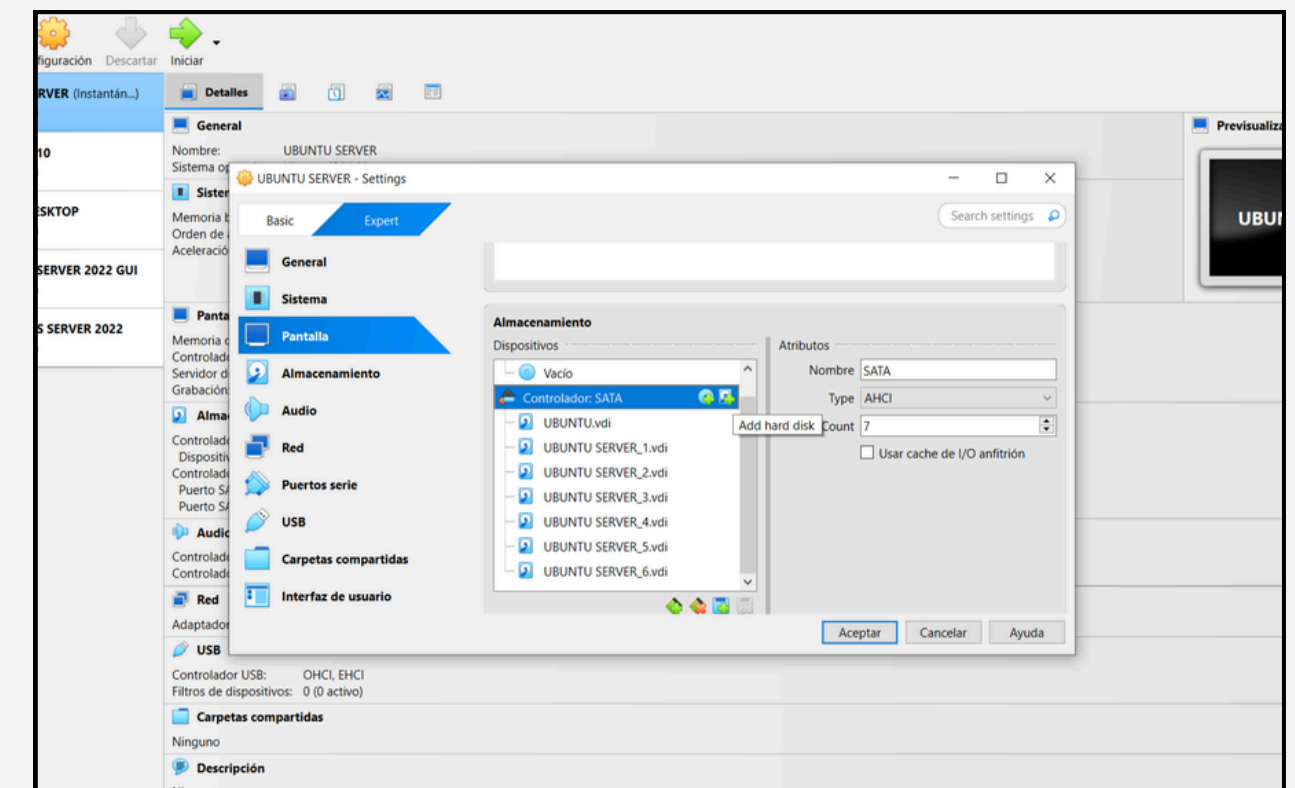
Es un sistema de almacenamiento que combina varios discos duros para proteger la información y mejorar la disponibilidad a los datos. La gran característica que tiene es que reparte la información entre varios discos, en dos bloques de información de seguridad (**doble paridad**) Esto hace que pueda funcionar **aún fallando 2 discos al mismo tiempo**.



2. Preparación de la máquina virtual

Vamos a realizarlo en una máquina virtual, en este caso en Ubuntu.

Vamos a configuración/almacenamiento de la máquina virtual, y en el puerto SATA, le damos al + (Add hard disk) y añadimos 6 discos nuevos. Usaremos discos de 1 GB para que el proceso sea rápido. Una vez creados arrancaremos la máquina de Ubuntu.



3. Identificación y particiones de discos

-Una vez dentro del terminal escribimos:

lsblk

-Ahí veremos nuestros discos, el principal **sda** y los 6 creados **sdb, sdc, sdd, sde, sdf y sdg**.

-Escribimos:

sudo fdisk /dev/sdb

-Hemos accedido al primer disco para hacer el particionado

-Seguimos con esta consecucion por cada flecha hay que pulsar la tecla **Enter**:

n → p → 1 → → → t → fd → w →

Tendríamos que repetir este mismo proceso pero cambiando de disco hasta tener las 6 particiones listas, cambiando la ruta de cada disco al final en el comando **sudo fdisk /dev/** (serían **sudo fdisk /dev/sdc - sudo fdisk /dev/sdd - sudo fdisk /dev/sde - sudo fdisk /dev/sdf - sudo fdisk /dev/sdg**) y después repetiríamos los comandos anteriores para hacer la partición en cada disco. Al comprobarlo con **lsblk** todos tendrian que tener su partición **sdb1, sdc1, sdd1, sde1, sdf1 y sdg1**

```
Archivo Maquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
>> Done.

ew situation:
oot@ubuntu:/home/ubuntu# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
da 8:0 0 25G 0 disk
--sda1 8:1 0 1M 0 part
--sda2 8:2 0 2G 0 part /boot
--sda3 8:3 0 23G 0 part
  ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0 0 11,5G 0 lvm /
db 8:16 0 1G 0 disk
dc 8:32 0 1G 0 disk
dd 8:48 0 1G 0 disk
de 8:64 0 1G 0 disk
df 8:80 0 1G 0 disk
dg 8:96 0 1G 0 disk
r0 11:0 1 1024M 0 rom
oot@ubuntu:/home/ubuntu# exit
xit
buntu@ubuntu:~$ sudo fdisk /dev/sdb

elcome to fdisk (util-linux 2.39.3).
anges will remain in memory only, until you decide to write them.
e careful before using the write command.

evice does not contain a recognized partition table.
reated a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xd935fc30.

ommand (m for help): n
artition type
  p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e extended (container for logical partitions)
elect (default p): p
artition number (1-4, default 1): 1
irst sector (2048-2097151, default 2048):
ast sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-2097151, default 2097151):

reated a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1023 MiB.

ommand (m for help): t
elected partition 1
ex code or alias (type L to list all): fd
hanged type of partition 'Linux' to 'Linux raid autodetect'.

ommand (m for help): w
he partition table has been altered.
alling ioctl() to re-read partition table.
yncing disks.
```

```
buntu@ubuntu:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
da 8:0 0 25G 0 disk
--sda1 8:1 0 1M 0 part
--sda2 8:2 0 2G 0 part /boot
--sda3 8:3 0 23G 0 part
  ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0 0 11,5G 0 lvm /
db 8:16 0 1G 0 disk
--sdb1 8:17 0 1023M 0 part
dc 8:32 0 1G 0 disk
--sdc1 8:33 0 1023M 0 part
dd 8:48 0 1G 0 disk
--sdd1 8:49 0 1023M 0 part
de 8:64 0 1G 0 disk
--sde1 8:65 0 1023M 0 part
df 8:80 0 1G 0 disk
--sdf1 8:81 0 1023M 0 part
dg 8:96 0 1G 0 disk
--sdg1 8:97 0 1023M 0 part
r0 11:0 1 1024M 0 rom
buntu@ubuntu:~$
```

4. Crear el RAID 6

-Ahora vamos a crear el RAID 6, primero instalamos la herramienta **mdadm** si no la tenemos con el comando:

sudo apt update && sudo apt install mdadm -y

-Después vamos a crear el **Array** (le decimos que es de nivel 6 y que usaremos 5 discos, y lo llamamos /dev/md0) escribimos:

sudo mdadm --create /dev/md0 --level=6 --raid-devices=5 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdf1

-Despues podemos comprobar el estado escribiendo este comando:

watch -n1 sudo mdadm --detail /dev/md0

```
TER (Instantánea 1) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
) mdadm --detail /dev/md0
ubuntu: Sun Feb

lon : 1.2
lme : Sun Feb 1 06:29:31 2026
vel : raid6
lze : 3136512 (2.99 GiB 3.21 GB)
lze : 1045504 (1021.00 MiB 1070.60 MB)
ces : 5
ces : 5
lce : Superblock is persistent

lme : Sun Feb 1 06:29:53 2026
lre : clean
ces : 5
ces : 5
ces : 0
ces : 0

out : left-symmetric
lze : 512K

lcy : resync

ame : ubuntu:0 (local to host ubuntu)
JID : 4ebfb0fe:9a99d998:2e438fe1:ab8b5af2
lts : 17

lon Minor RaidDevice State
3 17 0 active sync /dev/sdb1
3 33 1 active sync /dev/sdc1
3 49 2 active sync /dev/sdd1
3 65 3 active sync /dev/sde1
3 81 4 active sync /dev/sdf1
```

5. Formateo y lugar

Debemos darle a nuestro RAID 6 un formateo para crear un sistema de archivos y un lugar.

-Para formatearlo le vamos a dar un sistema ext4, escribimos:

sudo mkfs.ext4 /dev/md0

-Creamos la carpeta del disco:

sudo mkdir /mnt/raid6 (Enter)

sudo mount /dev/md0 /mnt/raid6 (Enter)

-Para comprobarlo creamos un archivo y lo visualizamos:

sudo touch /mnt/raid6/prueba_raid6.txt (Enter)

ls -l /mnt/raid6 (Enter)

```
UBUNTU SERVER (Instantánea 1) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mkfs2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 784128 4k blocks and 196224 inodes
Filesystem UUID: 22883ad3-f97b-4a12-ab77-ed32d802cafd
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir /mnt/raid6
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/md0 /mnt/raid6
ubuntu@ubuntu:~$ sudo touch /mnt/raid6/prueba_raid6.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /mnt/raid6
total 16
drwx----- 2 root root 16384 feb 1 06:45 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root 0 feb 1 06:48 prueba_raid6.txt
ubuntu@ubuntu:~$
```

Ya tendríamos nuestro RAID 6 creado.

6. Guardar la configuración del RAID 6

Para no perder la configuración una vez reiniciado vamos a dejarlo fijo para siempre.

-Guardamos la configuración, pedirá password:

sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf

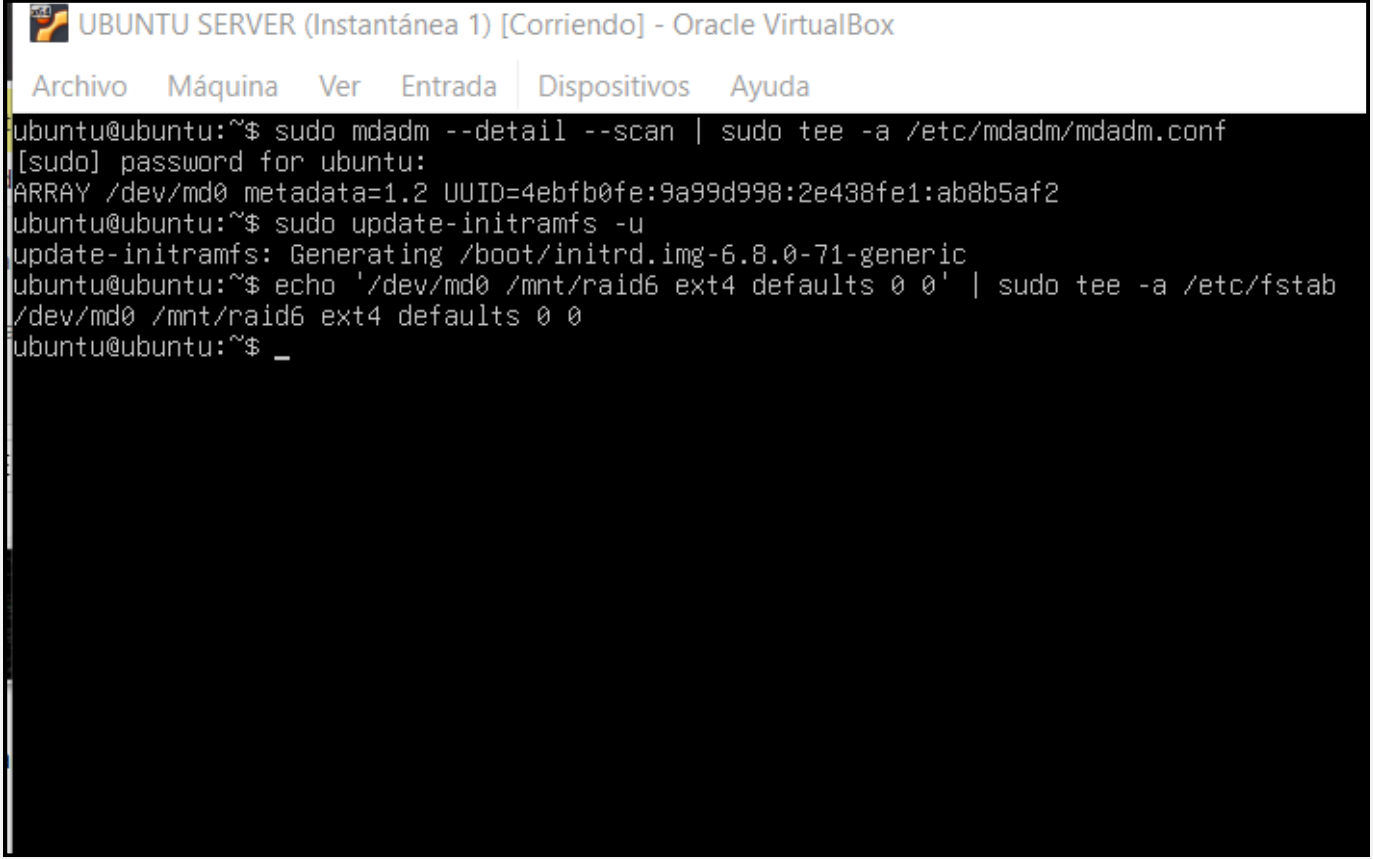
-Actualizamos el arranque:

sudo update-initramfs -u

-Montaje automático:

echo '/dev/md0 /mnt/raid6 ext4 defaults 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

Ya tenemos nuestro sistema RAID 6 creado en caso de que fallara alguno de los discos, incluso 2 discos a la vez no perderías los datos.



```
UBUNTU SERVER (Instantánea 1) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
[sudo] password for ubuntu:
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 UUID=4ebfb0fe:9a99d998:2e438fe1:ab8b5af2
ubuntu@ubuntu:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-71-generic
ubuntu@ubuntu:~$ echo '/dev/md0 /mnt/raid6 ext4 defaults 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
/dev/md0 /mnt/raid6 ext4 defaults 0 0
ubuntu@ubuntu:~$ _
```

03

Manual de usuario de herramientas software

3.3 - Herramientas de información de componentes

CPU-Z

- ¿QUE ES CPU-Z?

CPU-Z es una herramienta gratuita y ligera de diagnóstico para Windows y Android que sirve para obtener información técnica detallada sobre el hardware principal de tu equipo.

En lugar de abrir el ordenador para ver qué piezas tiene, CPU-Z "escanea" los componentes y te entrega un reporte preciso en tiempo real.



- DESCARGAR E INSTALAR

-Pagina oficial:
<https://www.cpubid.com/software/cpu-z.html>

-Descargar la version zip que puede ser portable para descomprimir o el setup, e instalar en la version de nuestro equipo de 32 o 64 bit.
Una vez terminada la instalación vamos a ver que funciones tiene.

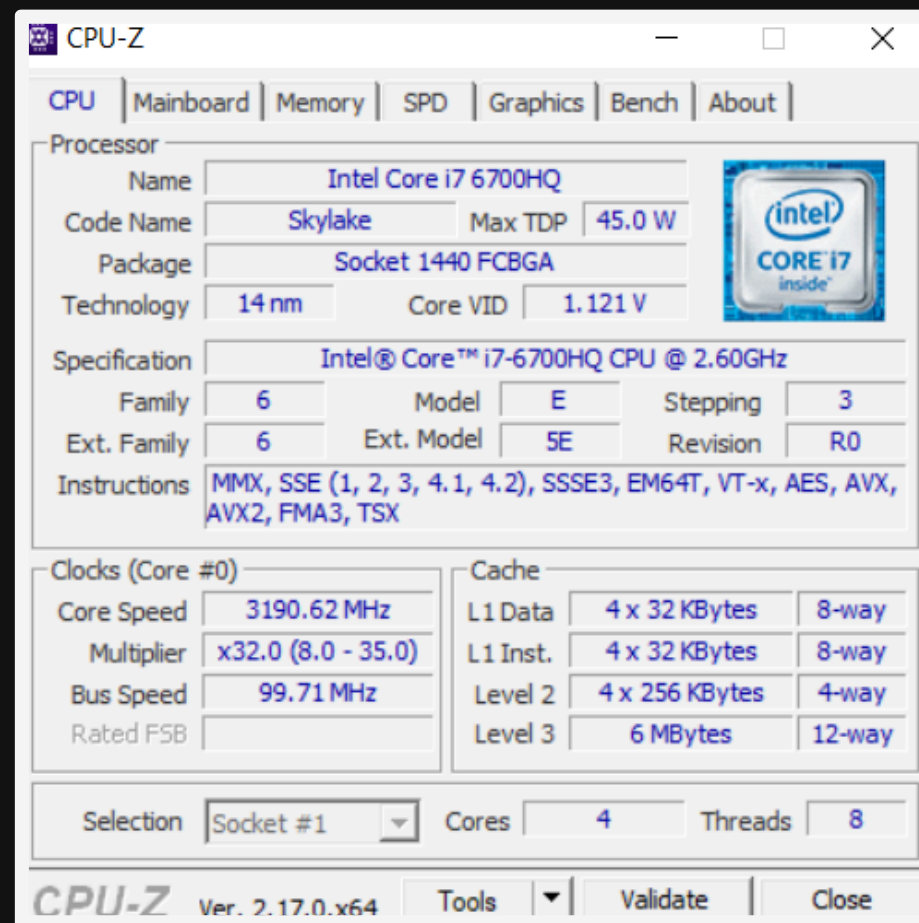


FUNCIONES PRINCIPALES

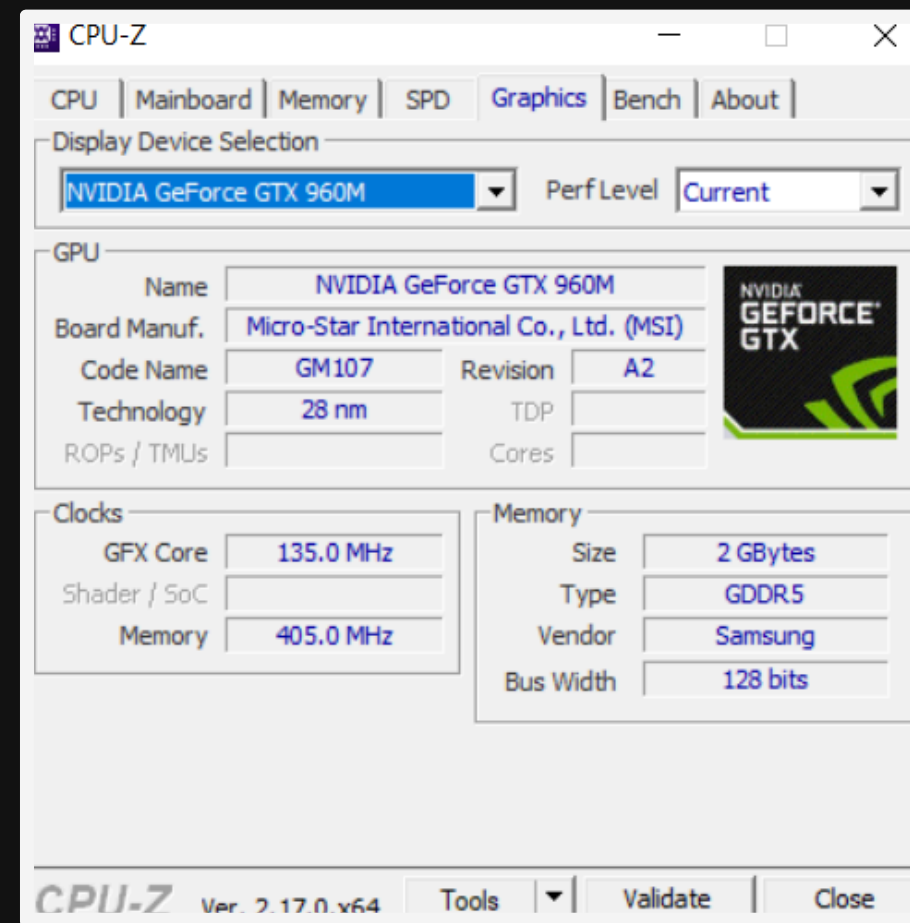
Entre las funciones principales de la herramienta está:

- **Identificación del Procesador (CPU):** Te dice el nombre exacto, el nombre en clave, el socket, el voltaje y la tecnología de fabricación.
- **Monitoreo de Frecuencia:** Puedes ver a qué velocidad están corriendo los núcleos de tu procesador.

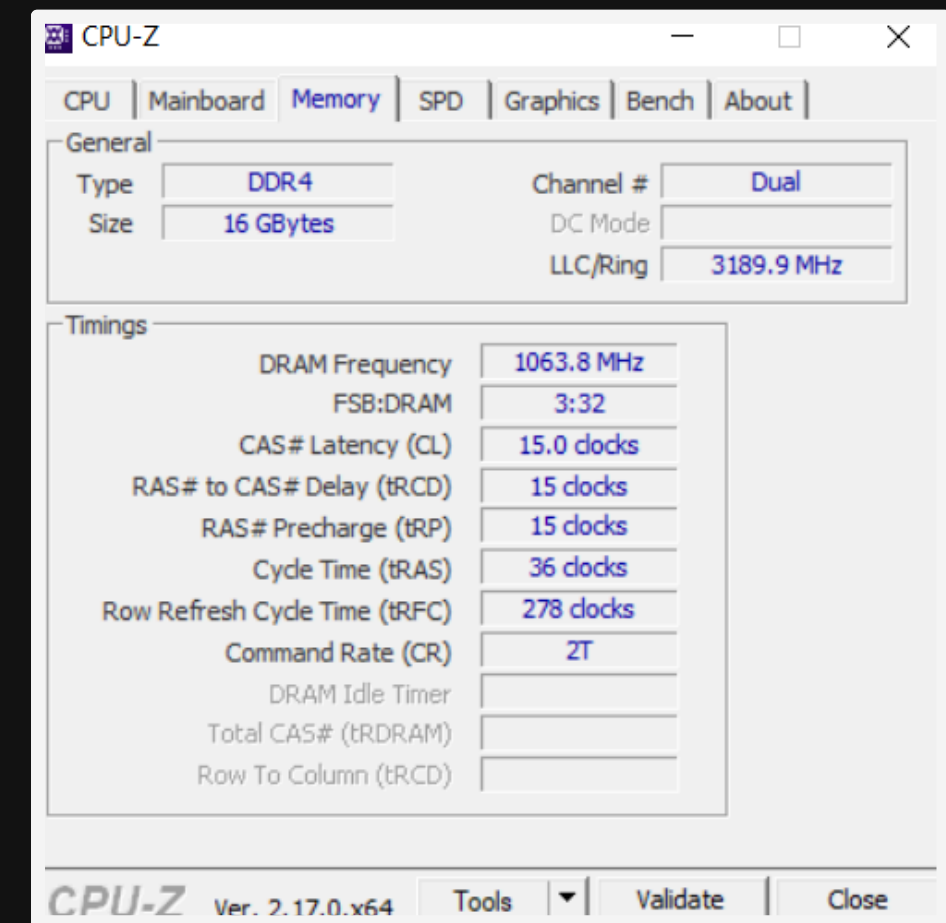
- **Detalles de la Placa Base y Memoria:** Identifica el modelo de tu tarjeta madre, la versión de la BIOS y el tipo de memoria RAM (DDR4, DDR5, frecuencias, etc).
- **Prueba de Rendimiento (Benchmark):** Incluye una pestaña para medir la potencia de tu CPU y compararla con otros modelos del mercado.



MONITORIZACIÓN DE CPU



MEMORIA RAM



TARJETA GRÁFICA



GPU-Z

- **¿QUE ES GPU-Z?**

Es una herramienta ligera y gratuita, desarrollada por TechPowerUp, que extrae hasta el último dato técnico de tu unidad de procesamiento gráfico. Esta herramienta es indispensable para entender qué está pasando "bajo el capó" de tu tarjeta de video:

- **DESCARGAR E INSTALAR**

-Pagina oficial:
<https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/>

-Es recomendable descargar desde el servidor más cercano ya que te da opciones europeas y americanas.
Una vez terminada la descarga puede instalarse o usarse de forma portable.
Vamos a ver cuales son sus funciones.

TechPowerUp GPU-Z v2.69.0
LATEST
February 13th, 2026 - What's New

Standard Version	11.0 MB
GPU-Z . 2 . 69 . 0 . exe	
Download	
MD5 / SHA1 / SHA256 Checksum	
ASUS ROG Themed	(11.1 MB)

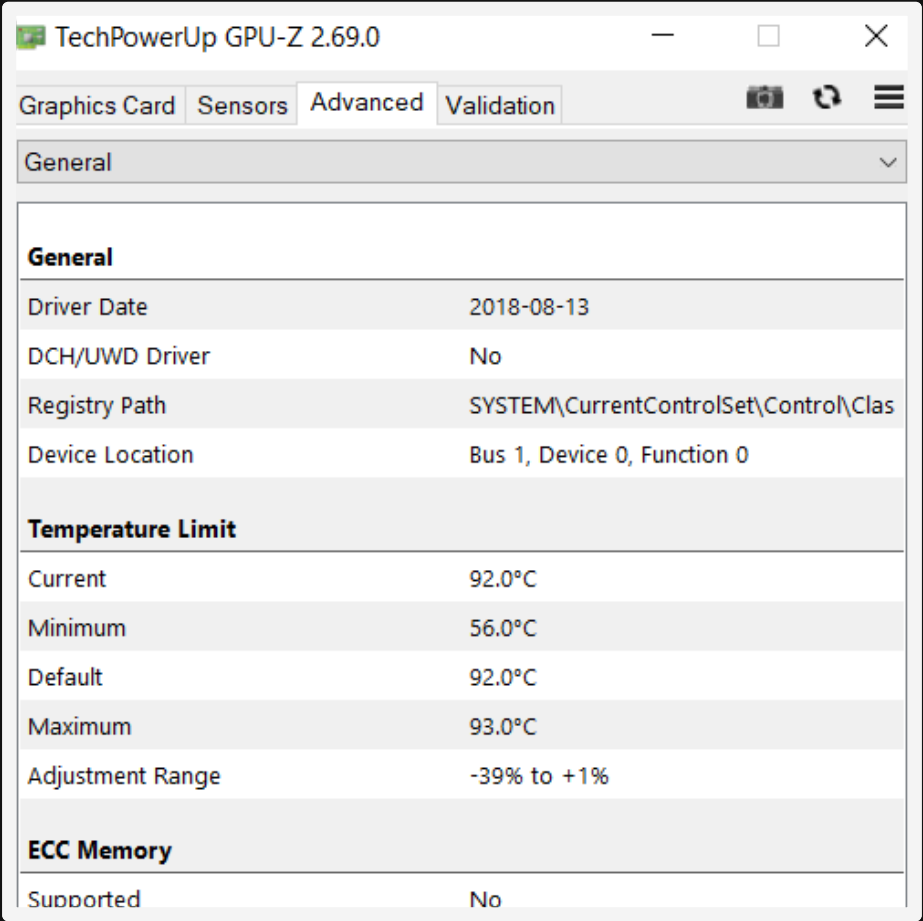
Show older versions

FUNCIONES PRINCIPALES

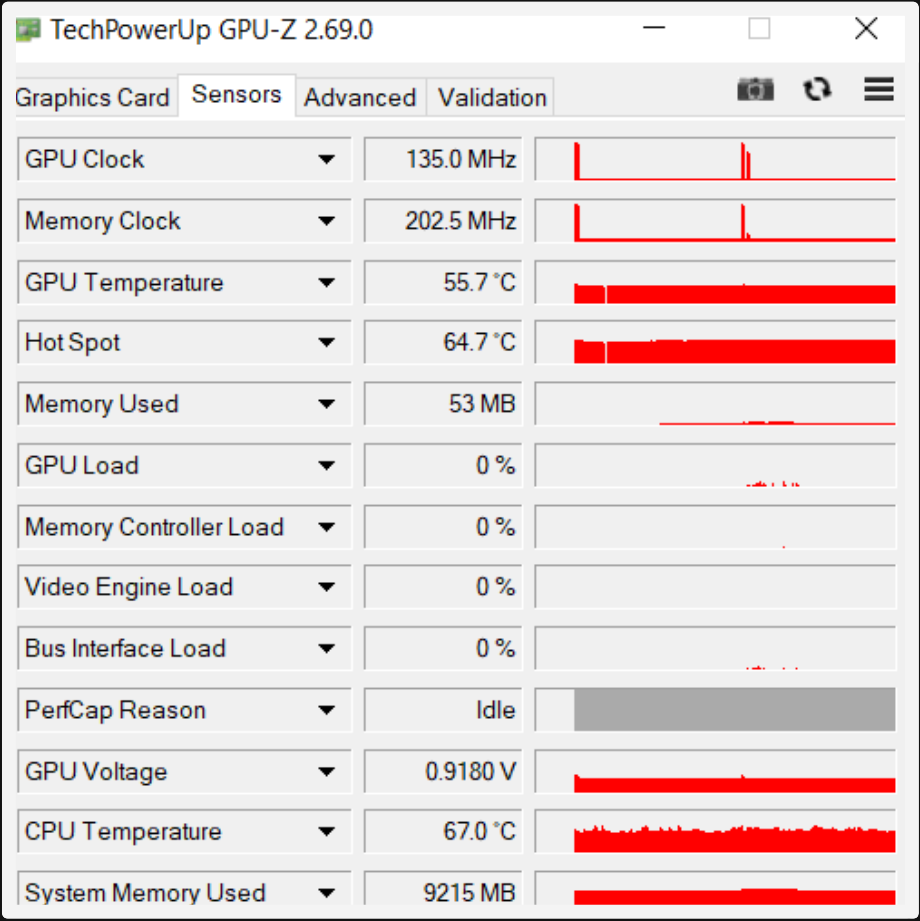
Entre las funciones principales de la herramienta está:

- **Especificaciones Reales:** Te muestra el nombre real del chip (GPU), la cantidad de memoria VRAM, fabricante y la fecha de lanzamiento.
- **Sensores en Tiempo Real:** Puedes ver la temperatura actual, la velocidad de los ventiladores, el consumo de energía y la carga de trabajo mientras juegas.

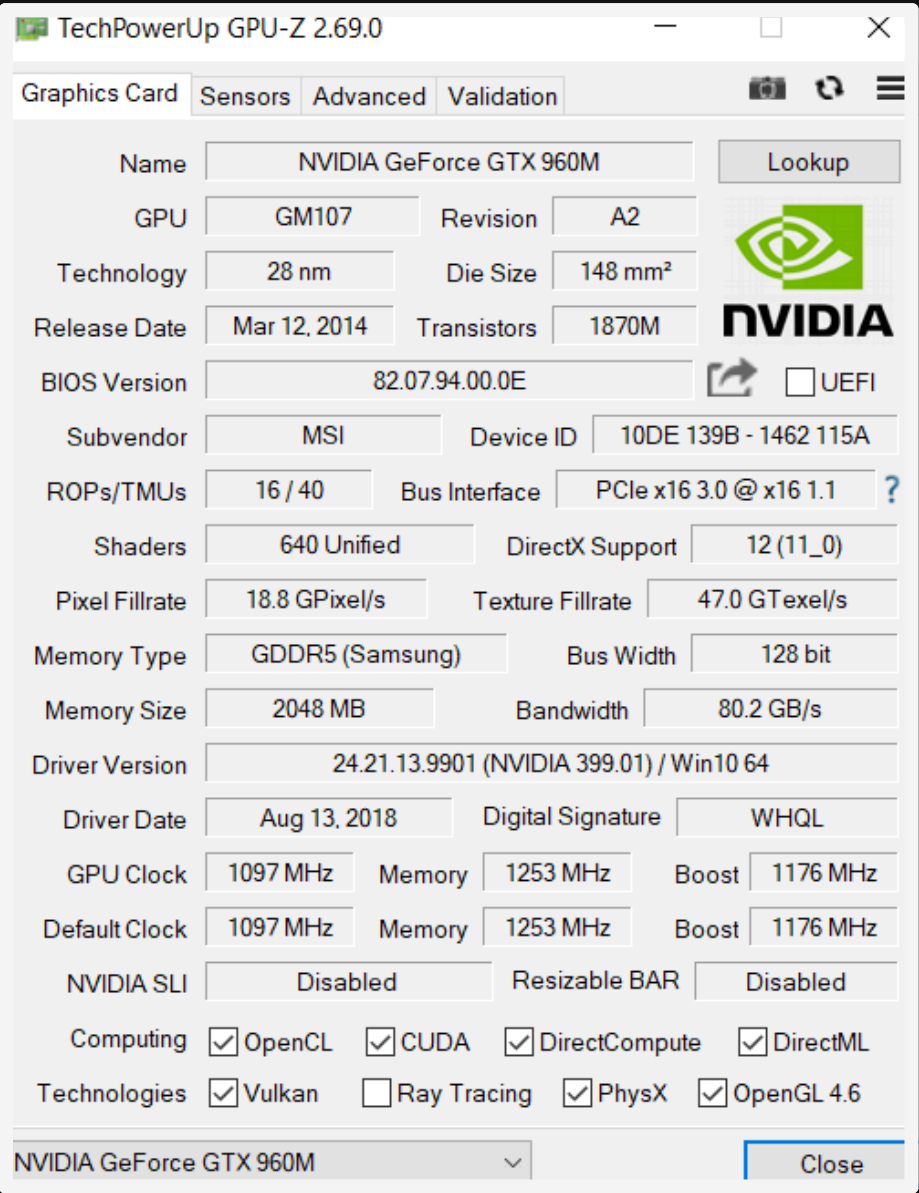
- **Verificación de Falsificaciones:** Ayuda a detectar tarjetas gráficas falsas, marcándolas con un aviso de [FAKE] si las especificaciones no coinciden con el chip.
- **Detalles del BIOS:** Permite ver la versión del firmware de la tarjeta y realizar copias de seguridad del mismo si planeas modificarlo.



DATOS IMPORTANTES



SENSORES EN TIEMPO REAL



ESPECIFICACIONES REALES

CRISTALDISKINFO

- ¿QUE ES CRISTALDISKINFO?

Es el "médico de cabecera" de tu almacenamiento. Sirve para monitorear la salud y el estado de tus discos duros (HDD) y unidades de estado sólido (SSD).

Es la herramienta estándar para saber si tus archivos están seguros o si tu disco está a punto de morir.

[Home](#) / [Open Source Software](#) / [System](#) / [Disk Space Analyzers](#) / [CrystalDiskInfo](#)



CrystalDiskInfo

A HDD/SSD utility software

Brought to you by: [crystalmark](#)

- DESCARGAR E INSTALAR

-Pagina oficial: <https://crystalmark.info/>

-Hay muchas versiones disponibles, algunas hasta con imágenes de anime. Nosotros descargaremos la versión estándar pulsando en el botón azul que pone CDI. Una vez descargado funciona sin instalar. Vamos a ver cuales son sus funciones.

CRYSTAL DEW WORLD

[Home](#)

[Download](#)

[Software](#)

[Information](#)

[Official Character](#)

[CrystalMark Inc.](#)

[Japanese](#)

[Home](#) > [Software](#) > [CrystalDiskMark](#)

Quick Download

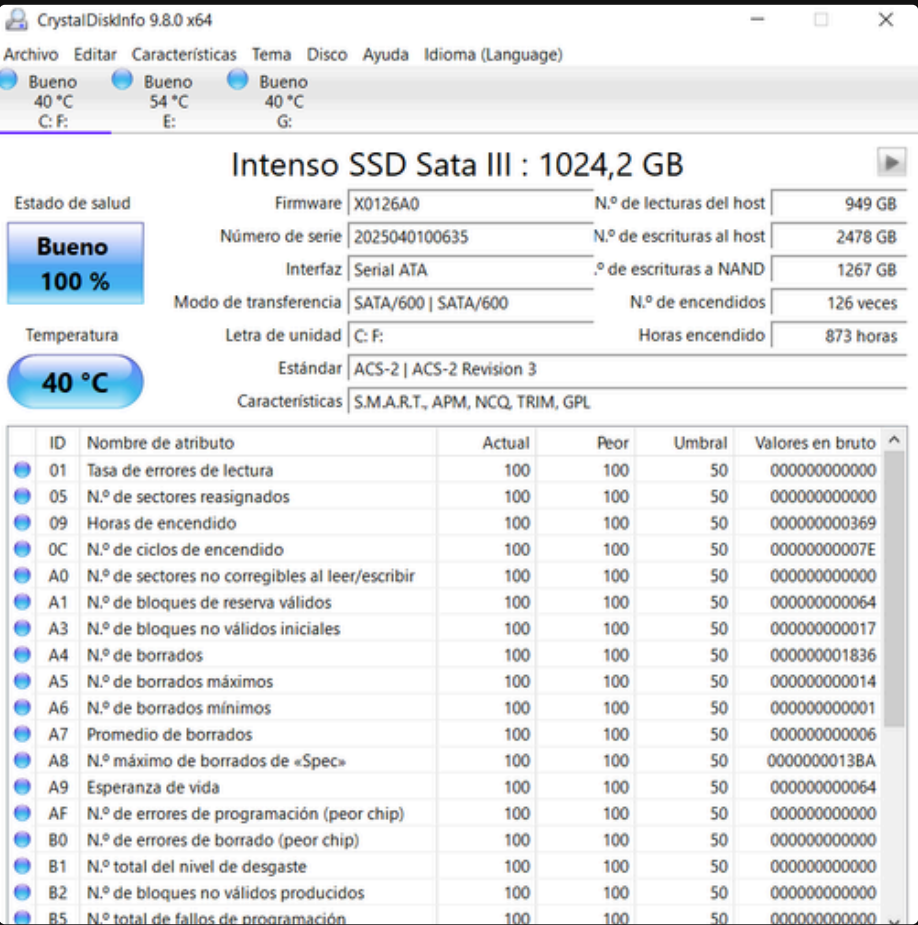
[CDI](#) [CDI Aoi](#) [CDI Shizuku](#) [CDM](#) [CDM Aoi](#) [CDM Shizuku](#) [CMR](#) [CMR Aoi](#) [CMR Shizuku](#) [CM3D25](#) [DEV Support](#)

[2026/02/15] CrystalDiskInfo 9.8.0 | [2026/02/17] CrystalDiskMark 9.0.2 | [2026/03/31] CrystalMark Retro 2.1.0 | [2025/11/20] CrystalMark 3D25 1.0.0

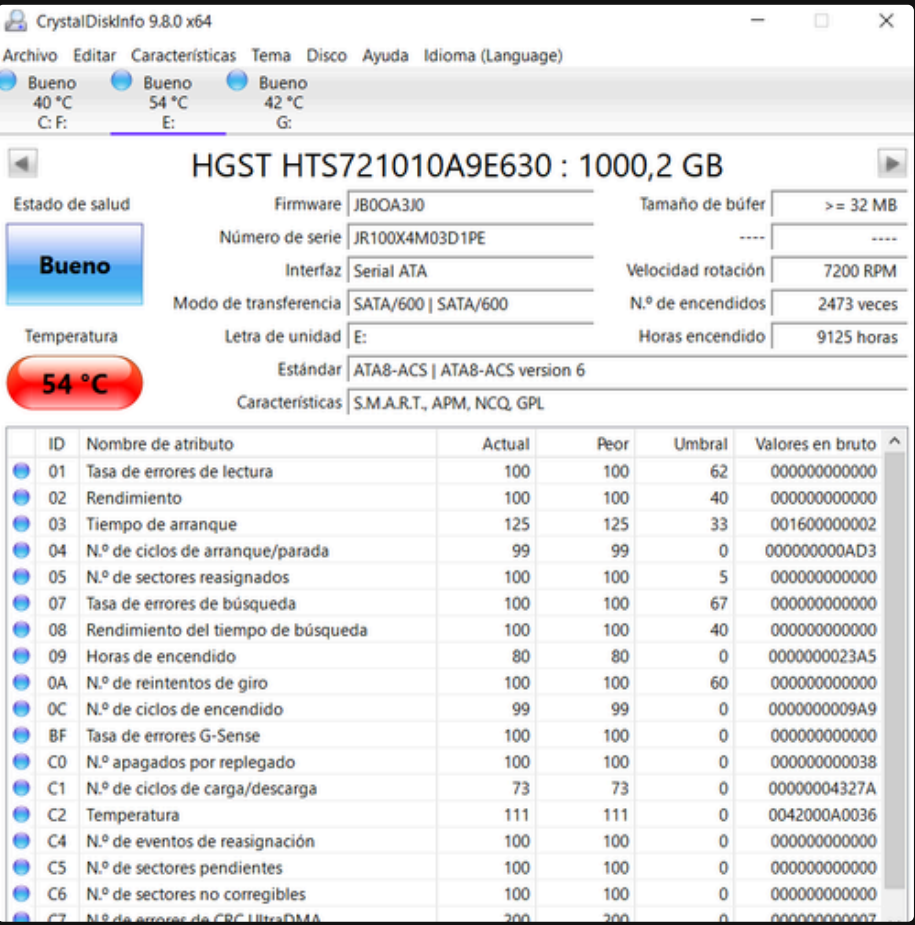
FUNCIONES PRINCIPALES

Entre las funciones principales de la herramienta está:

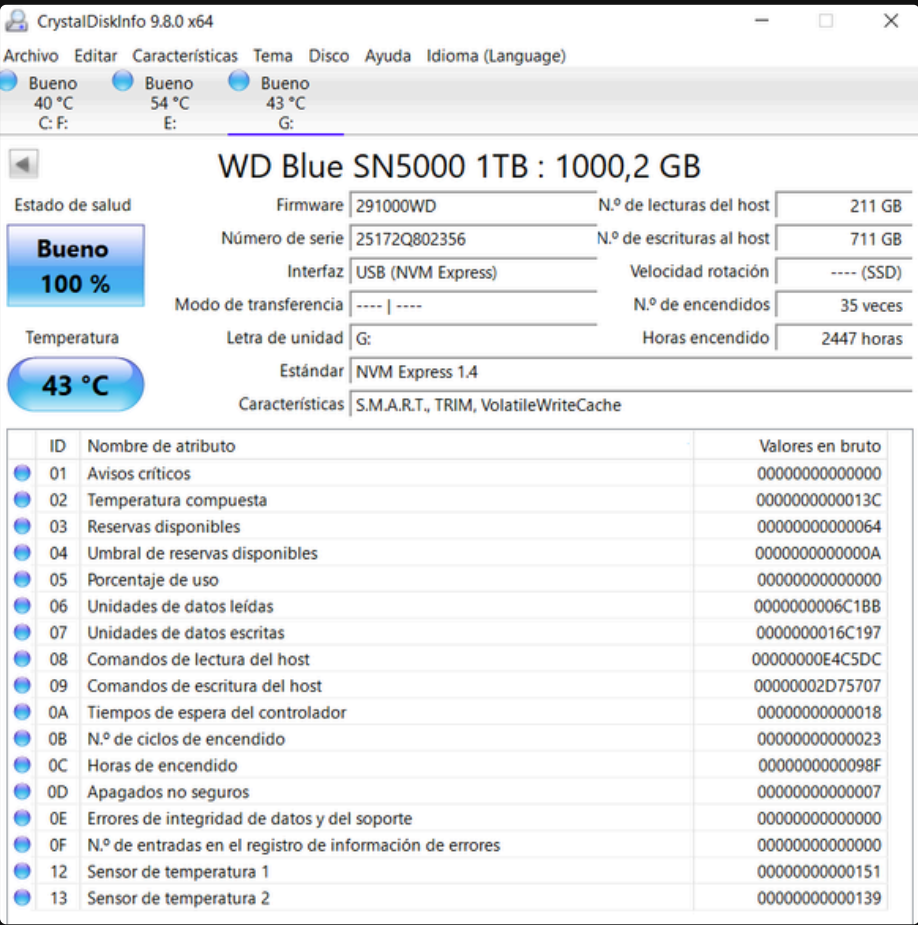
- **Estado de Salud (S.M.A.R.T.):** Analiza los indicadores internos del disco y te da un veredicto rápido: Bueno, Riesgo (en amarillo) o Malo (en rojo).
- **Control de Temperatura:** Te muestra qué tan caliente está operando el disco. Un SSD que calienta demasiado puede perder rendimiento o vida útil.
- **Contador de Horas y Encendidos:** Te dice exactamente cuántas horas ha estado encendido el disco en toda su vida y cuántas veces. Ideal para saber si un componente "nuevo" realmente lo es.
- **Información de Vida Útil (SSD):** En los discos SSD, te muestra un porcentaje estimado de vida restante basado en la cantidad de datos que se han escrito en él.



DISCO 1: SSD 1 TB



DISCO 2: HDD 1 TB



DISCO 3: SSD 1 TB

03

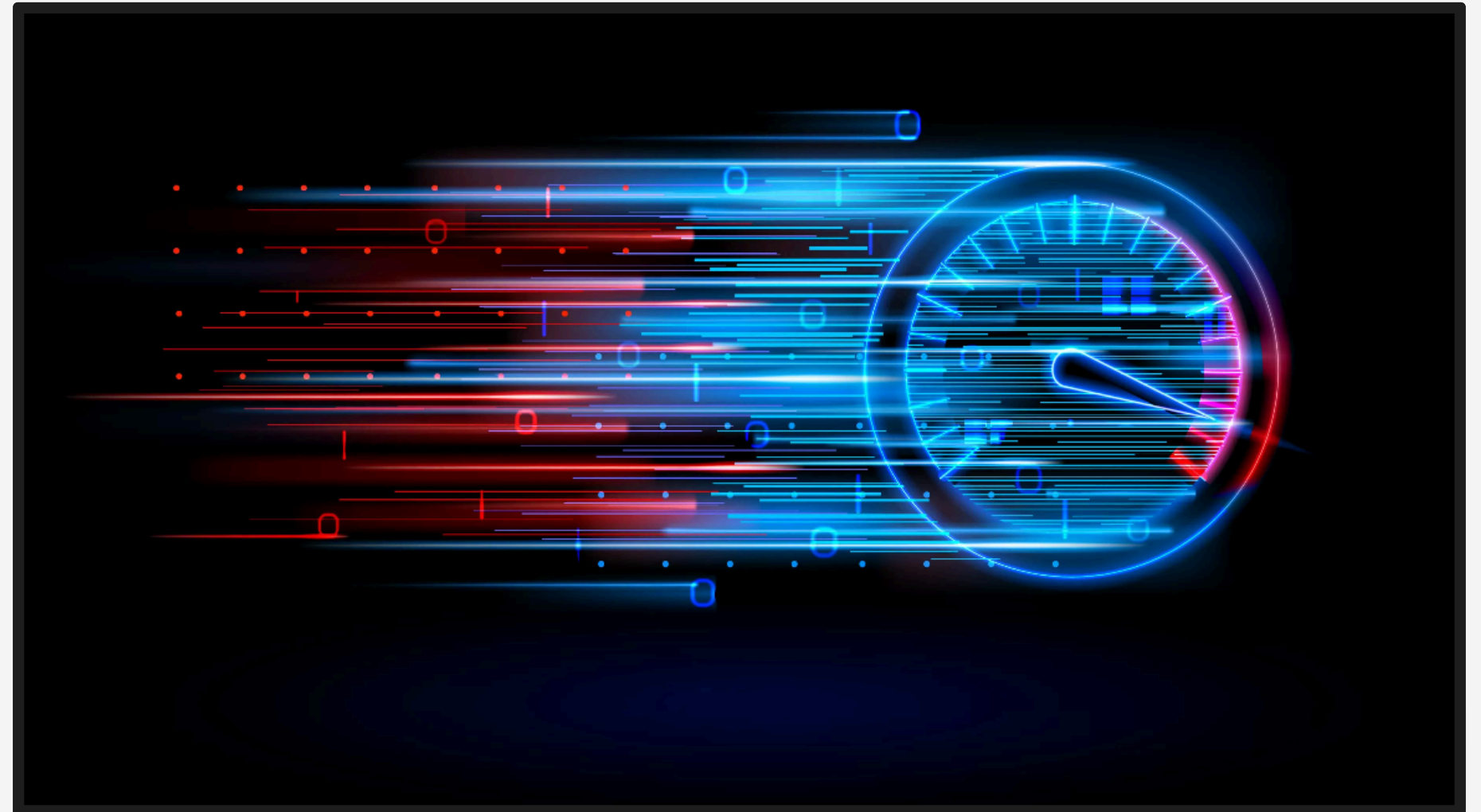
Manual de usuario de herramientas software

**3.4 - BENCHMARKING
Herramientas de BENCHMARKS**

¿Que es Benchmarking?

El **benchmarking** es, en términos sencillos, una "prueba de esfuerzo" o un examen de rendimiento para tu hardware. Consiste en ejecutar tareas pesadas y controladas para medir la potencia real de tus componentes y compararlos con otros modelos similares mediante una puntuación numérica.

Sirve para saber si tu PC rinde como debería, para comprobar la estabilidad tras un cambio o simplemente por el "orgullo" de ver qué tan potente es tu máquina. Vamos a verlo con varias herramientas.

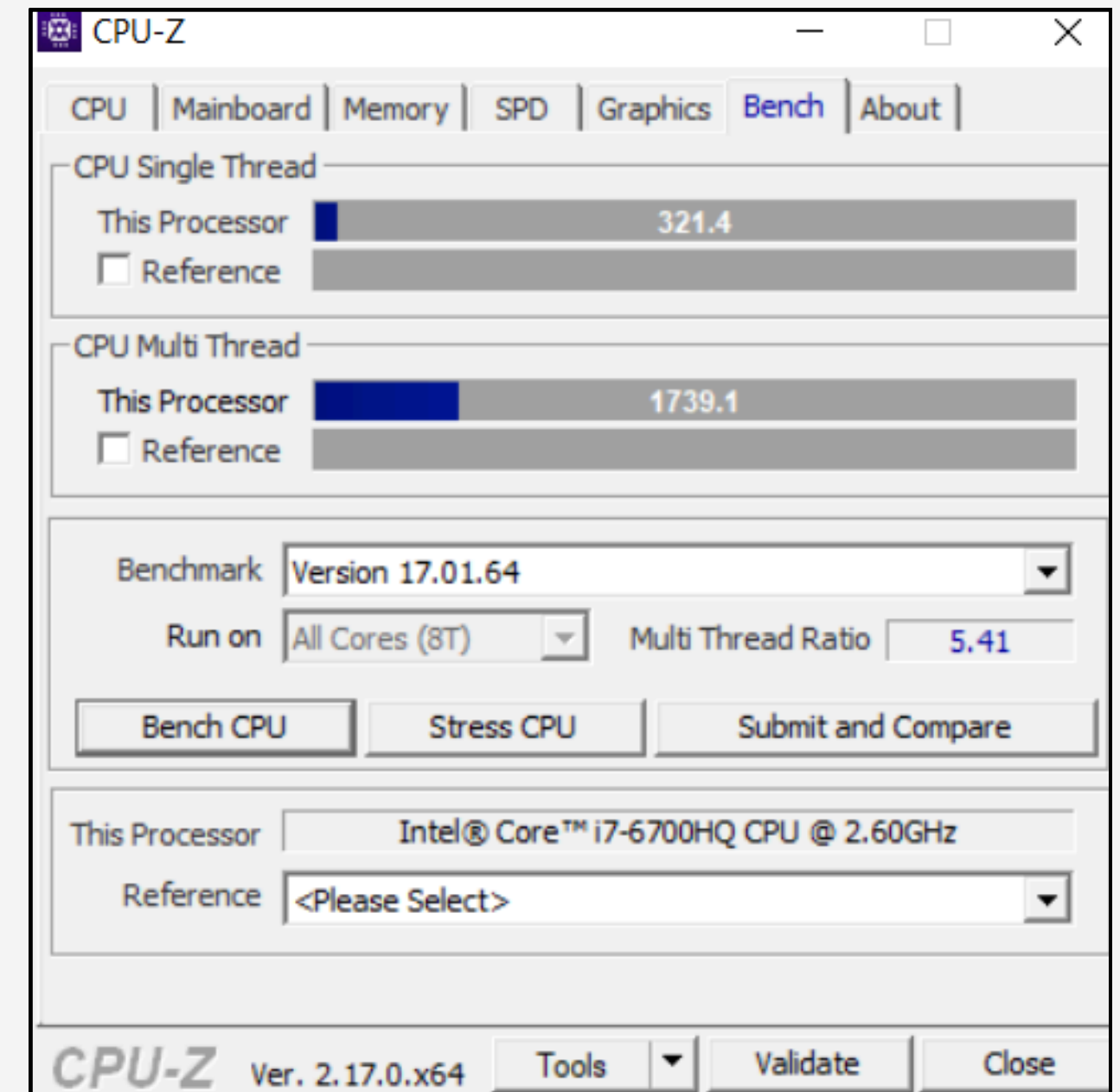


1. CPU-Z

CPU-Z ofrece una prueba muy básica para comparar tu procesador con otros de su base de datos.

- Cómo hacerlo:

1. Abre CPU-Z y ve a la pestaña Bench.
2. Haz clic en el botón Bench CPU.
3. El programa calculará dos puntuaciones: Single Thread (un solo núcleo) y Multi Thread (todos los núcleos).
4. Puedes seleccionar un procesador de referencia en el menú desplegable para ver qué tan cerca o lejos estás de su rendimiento.



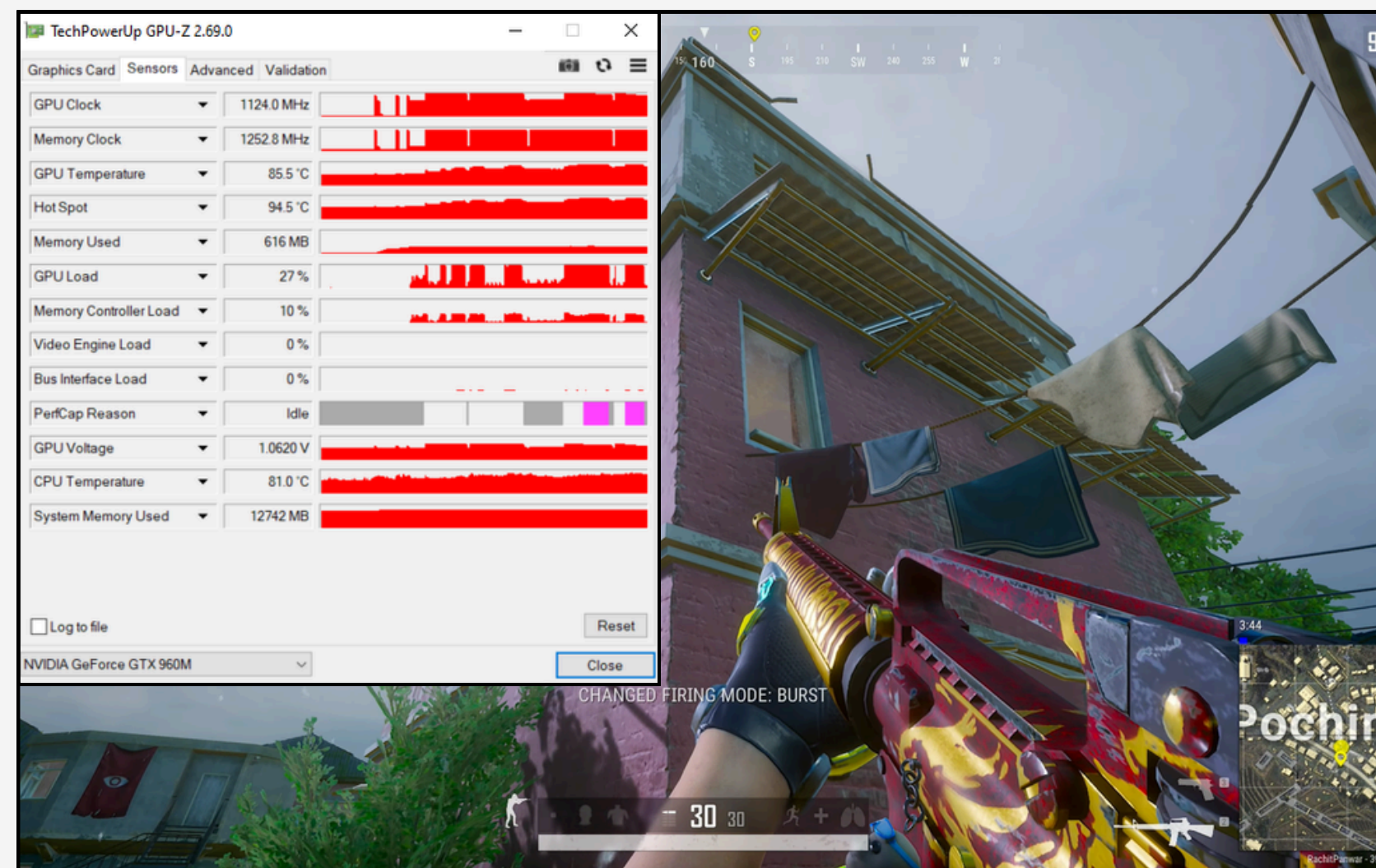
2. GPU-Z

2. Benchmarking con GPU-Z (Monitoreo, no prueba propia):

Nota importante: GPU-Z no es un software de benchmarking por sí mismo (no tiene un botón de "iniciar prueba" que estrese la tarjeta al máximo), pero es la herramienta que debes tener abierta mientras haces un benchmark.

- Cómo usarlo en un proceso de bench:

1. Abre GPU-Z y ve a la pestaña Sensors.
2. Ejecuta un benchmark de video o un juego pesado.
3. Observa en GPU-Z si tu tarjeta llega a su frecuencia máxima (Boost Clock) y, sobre todo, vigila que la temperatura no cause Throttling (bajada de potencia por calor).

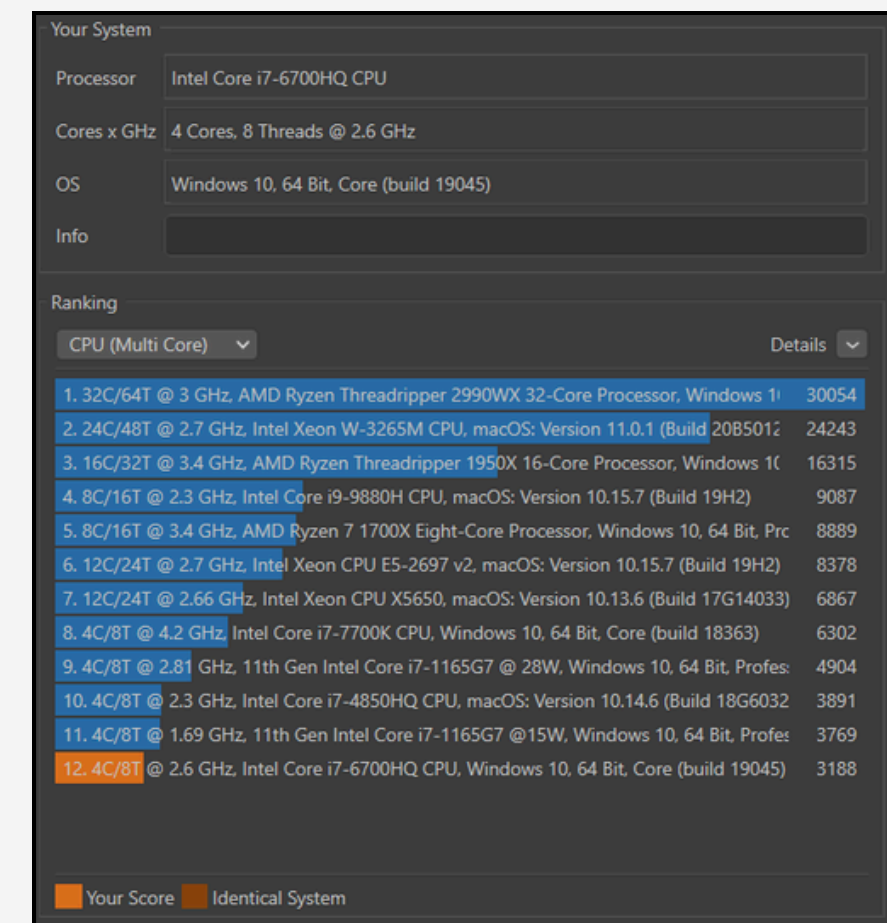
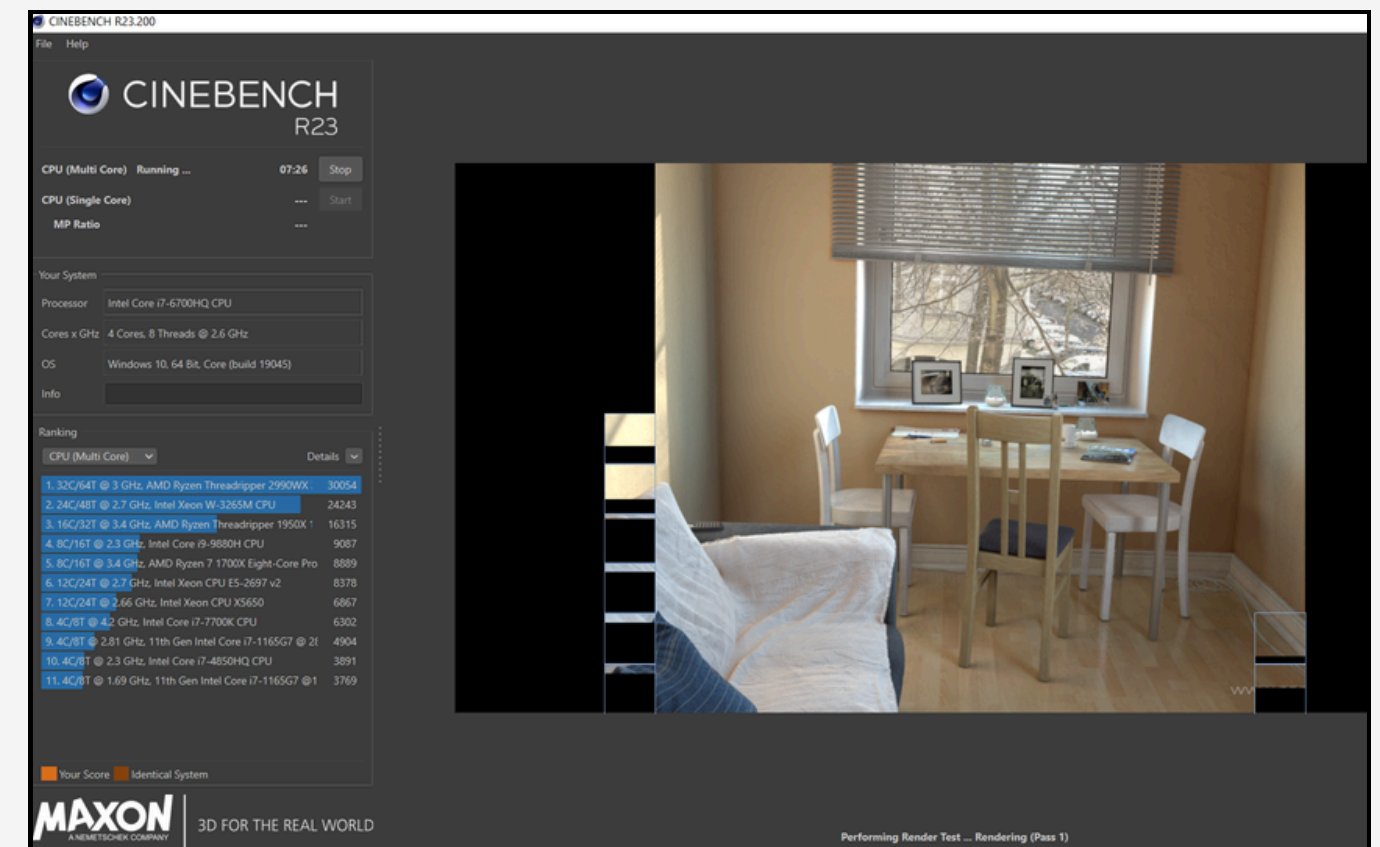


3. CINEBENCH

Cinebench en este caso la version R23, es el benchmark por excelencia para procesadores. Utiliza el motor de renderizado de Cinema 4D para poner al CPU a trabajar al 100%.

- Cómo hacerlo:

1. Descarga y abre Cinebench.
2. Verás dos opciones principales: CPU (Multi Core) y CPU (Single Core).
3. Pulsa el botón Start en Multi Core. Verás cómo se empieza a renderizar una imagen cuadro por cuadro.
4. Regla de oro: No uses la computadora mientras se ejecuta la prueba, ya que cualquier movimiento del mouse o proceso en segundo plano restará puntos a tu resultado final.
5. Al terminar (suele tardar 10 minutos por defecto), te dará una cifra exacta. En este caso puede ser un poco menor ya que tenia varias pestañas abiertas y debes de cerrar todo.



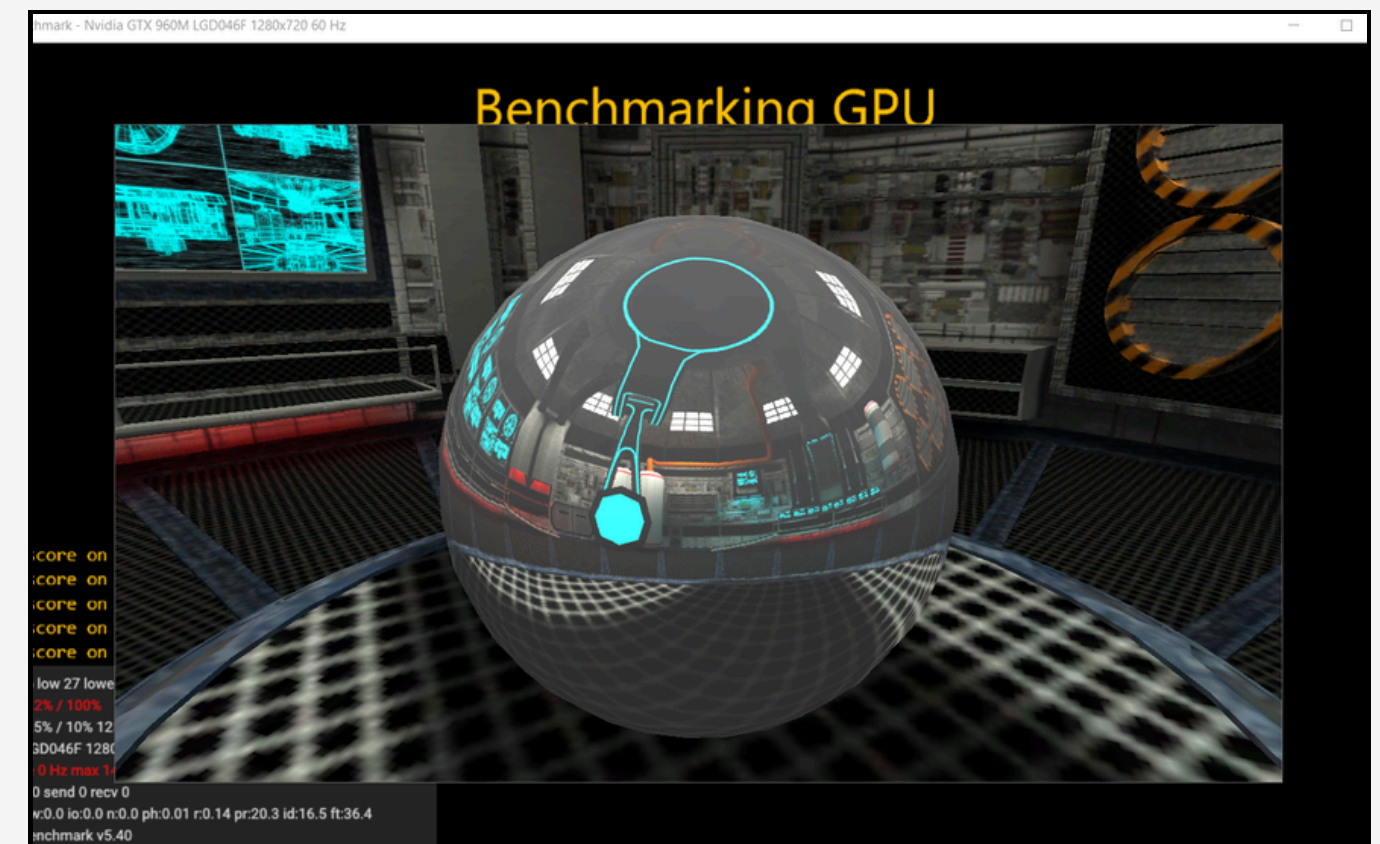
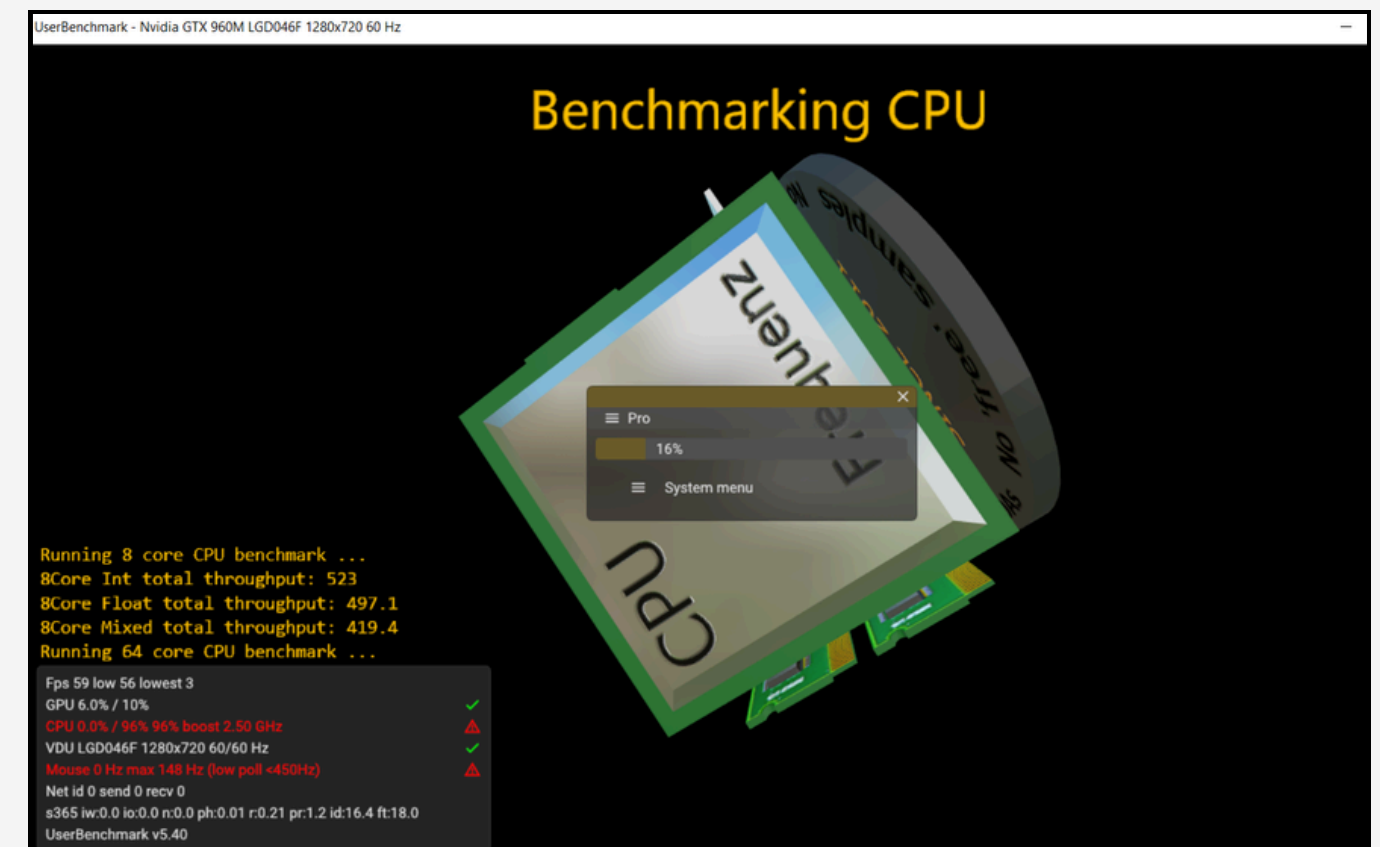
4. USERBENCHMARK

UserBenchmark se promociona a sí mismo como "mundo real" porque utiliza los datos de millones de usuarios comunes (como tú o como yo) en lugar de pruebas de laboratorio cerradas.

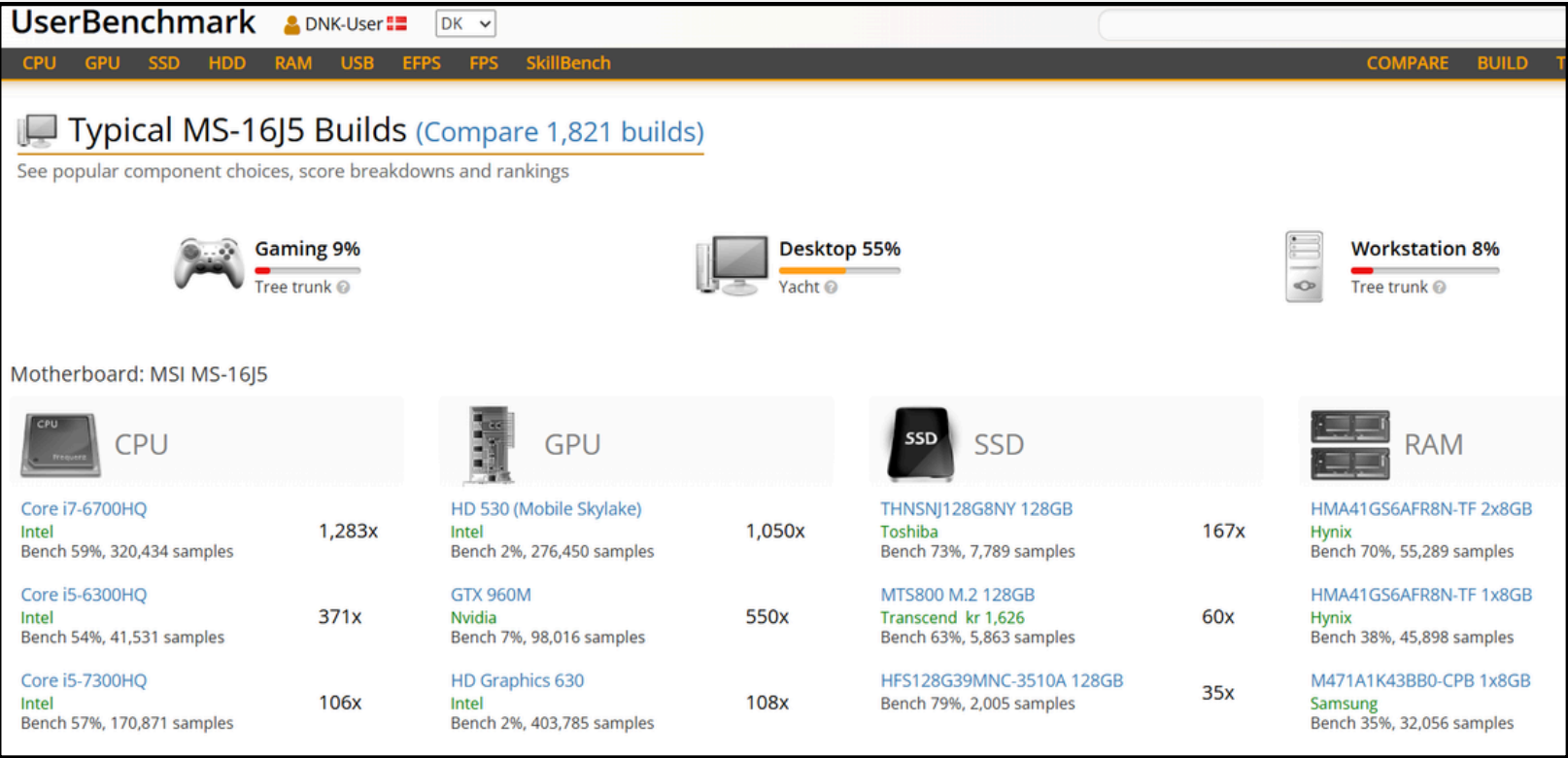
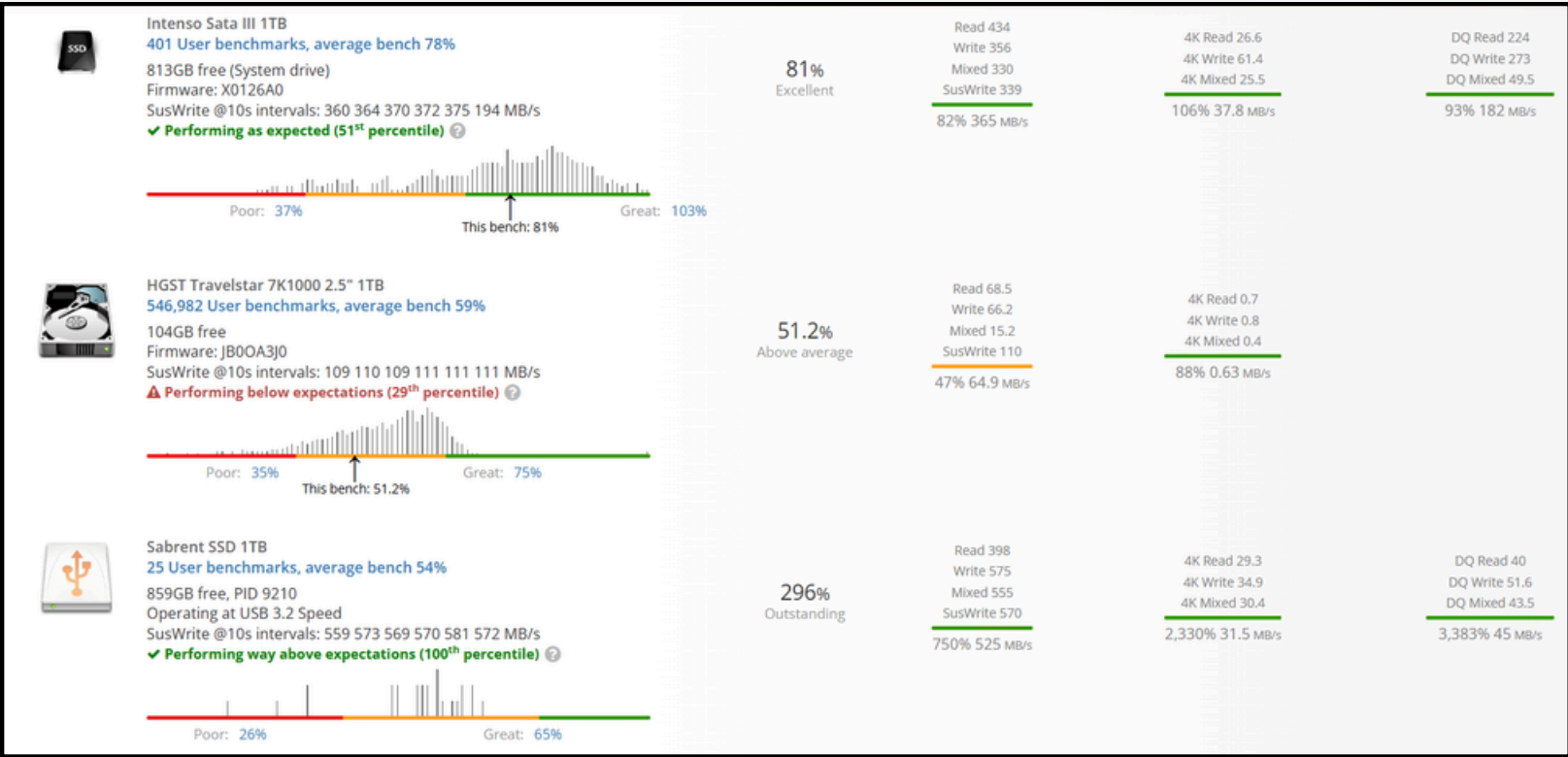
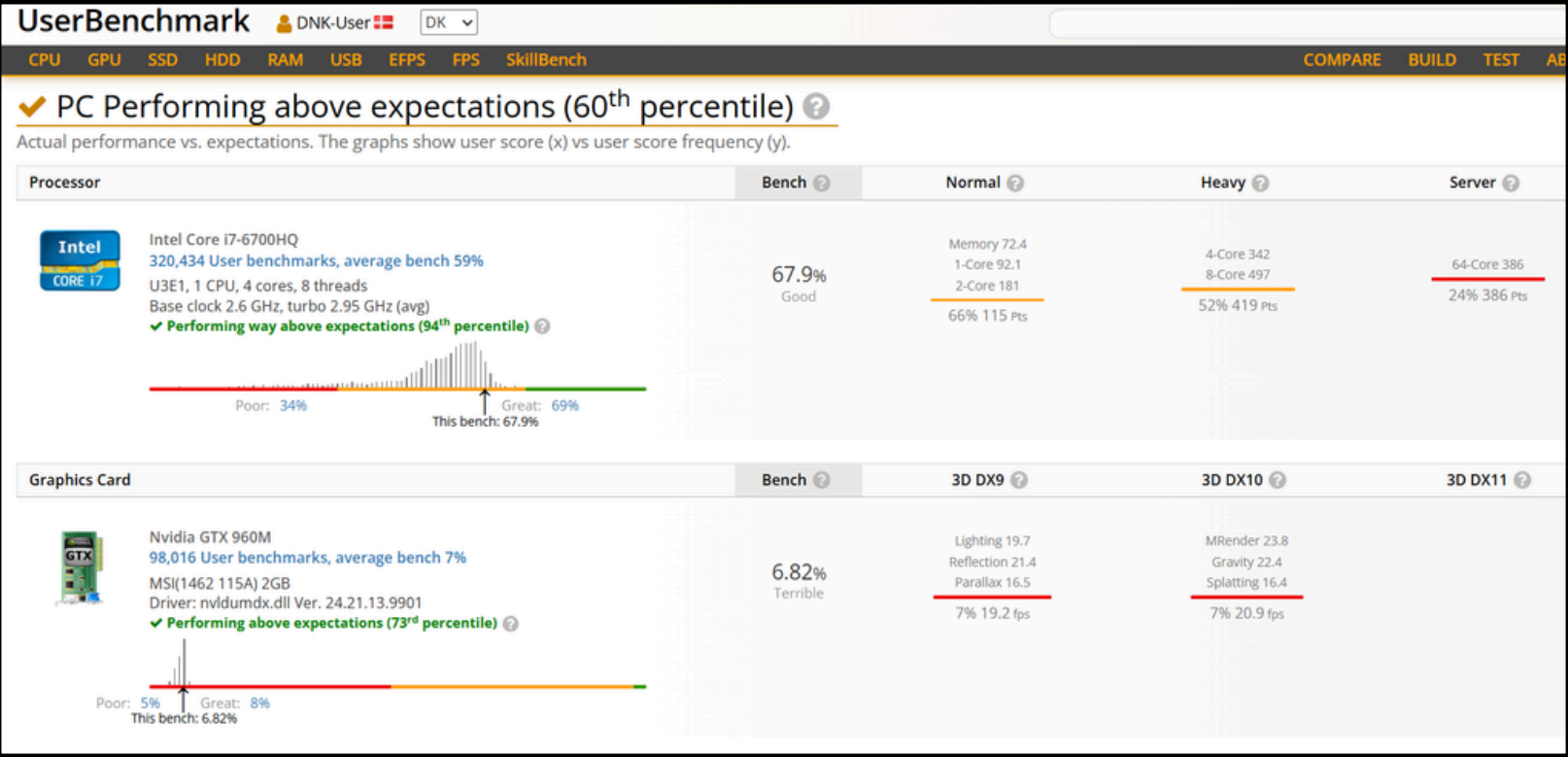
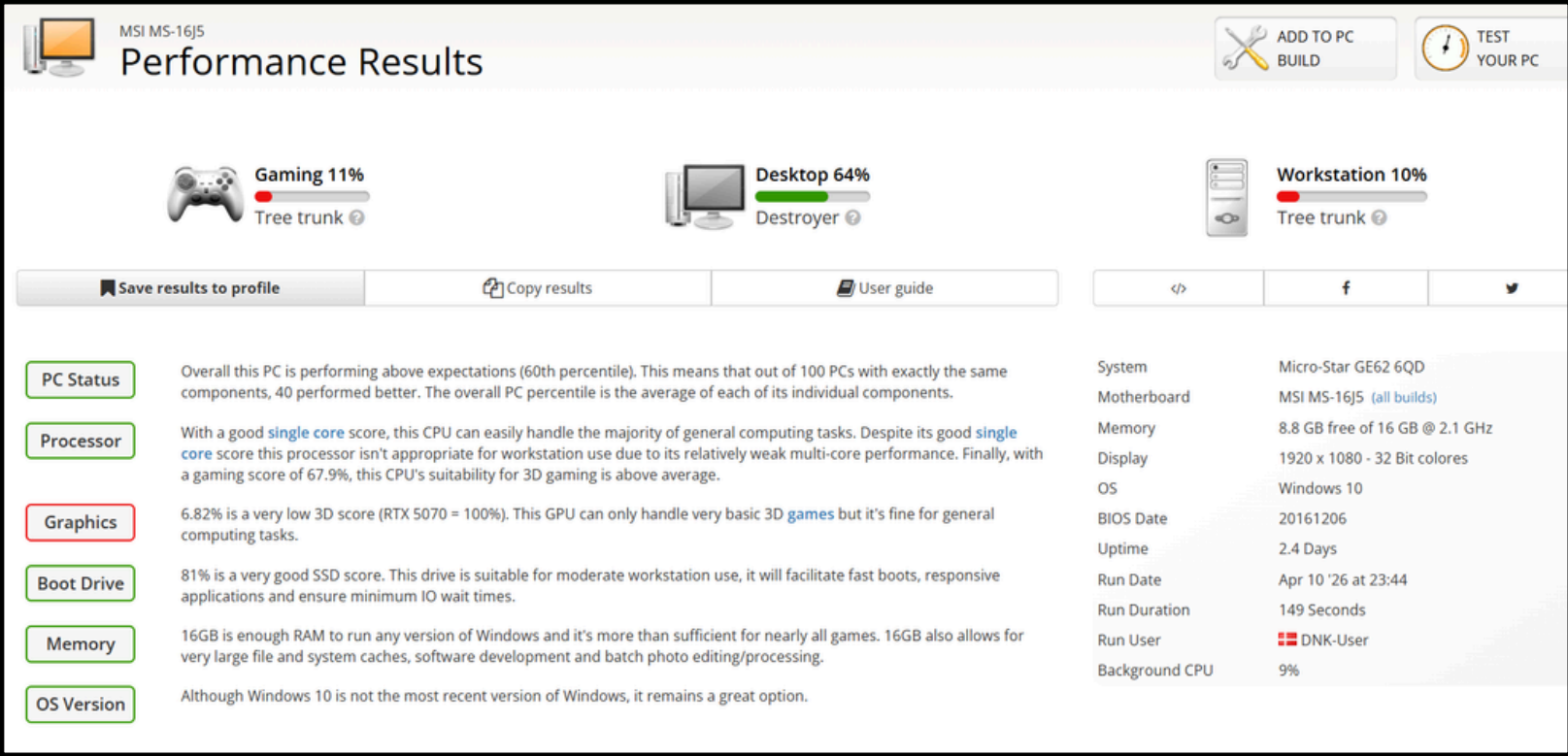
Ellos usan ese término porque su prueba no renderiza una imagen de cine (como Cinebench), sino que hace pequeñas tareas rápidas que un usuario hace a diario, aunque ha sido acusado repetidamente de manipular sus fórmulas para favorecer a ciertos componentes (históricamente a Intel sobre AMD).

- Cómo ejecutar la prueba:

1. Ve a la web de UserBenchmark y descarga el ejecutable pequeño (pesa muy poco).
2. Ejecútalo. Verás una ventana negra (consola) donde empezarán a pasar pruebas de lectura de disco, cálculos matemáticos y, finalmente, unas esferas 3D para la gráfica.
3. Al terminar, se abrirá automáticamente una pestaña en tu navegador con los resultados.



RESULTADOS



5. CRYSTALDISKMARK

Si CrystalDiskInfo (la que vimos antes) era el termómetro para saber si el disco estaba "enfermo", CrystalDiskMark es la cinta de correr para ver qué tan rápido puede correr ese disco.

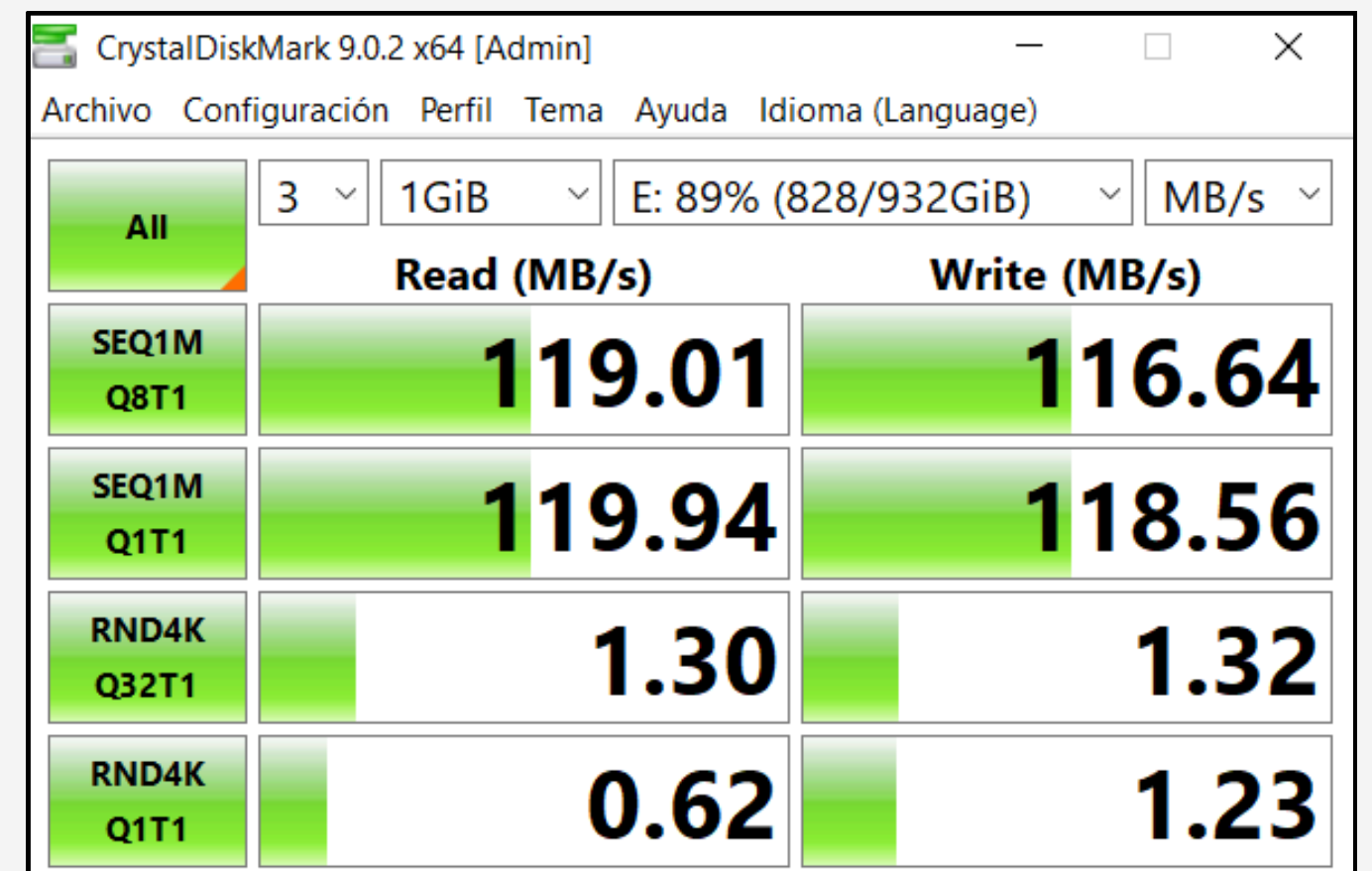
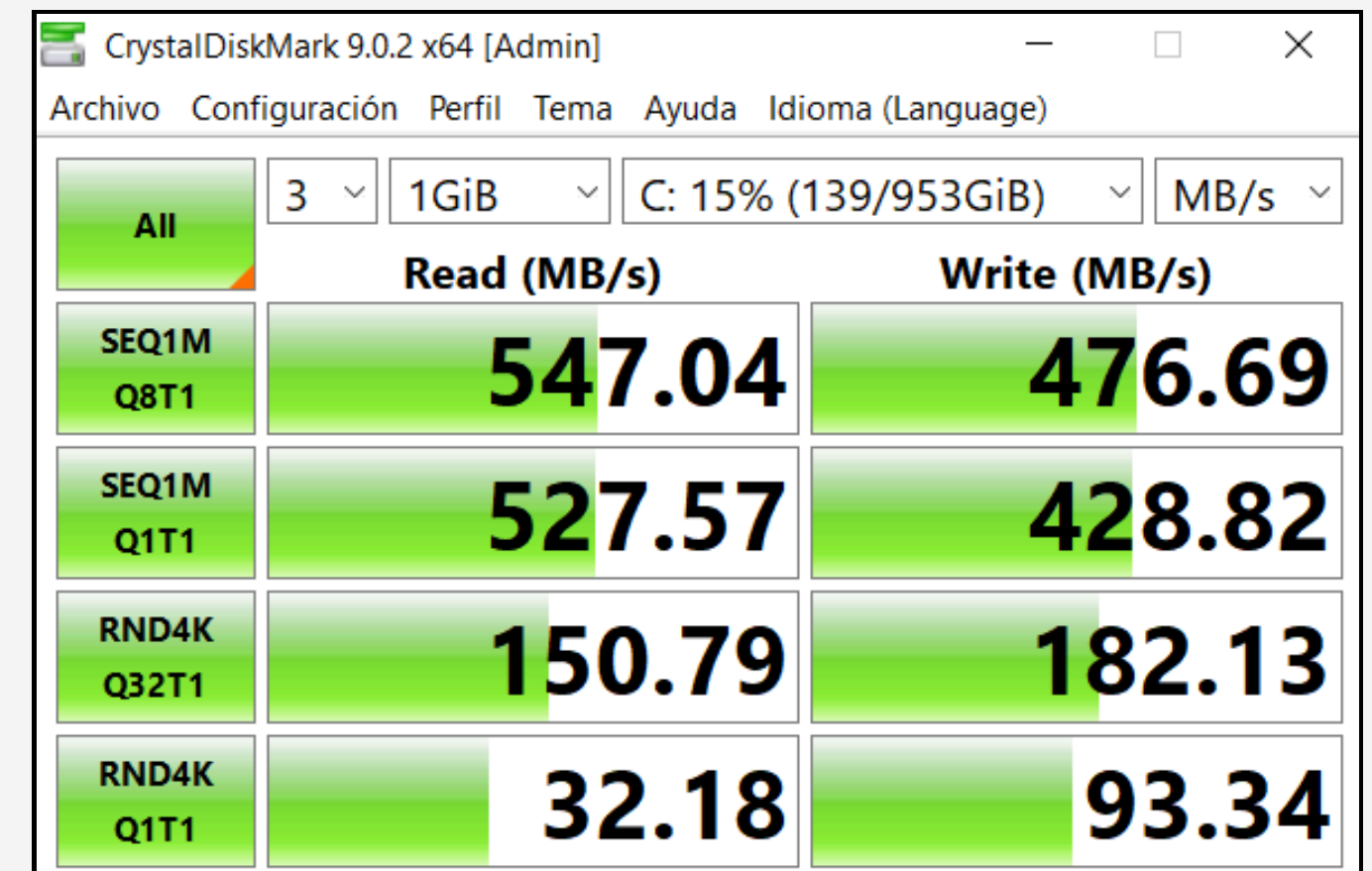
Es la herramienta estándar para medir la velocidad de lectura y escritura de tus unidades de almacenamiento (SSD o HDD).

Cómo hacer la prueba:

- Selecciona la unidad: Arriba a la derecha, elige la letra de tu disco (C:, D:, etc.).
- Configuración estándar: Deja los valores por defecto (5 pruebas, 1GiB).
- Pulsa "All": El PC se puede quedar un poco congelado unos segundos mientras escribe datos de prueba; es normal.

No te asustes con los nombres técnicos, aquí tienes el significado:

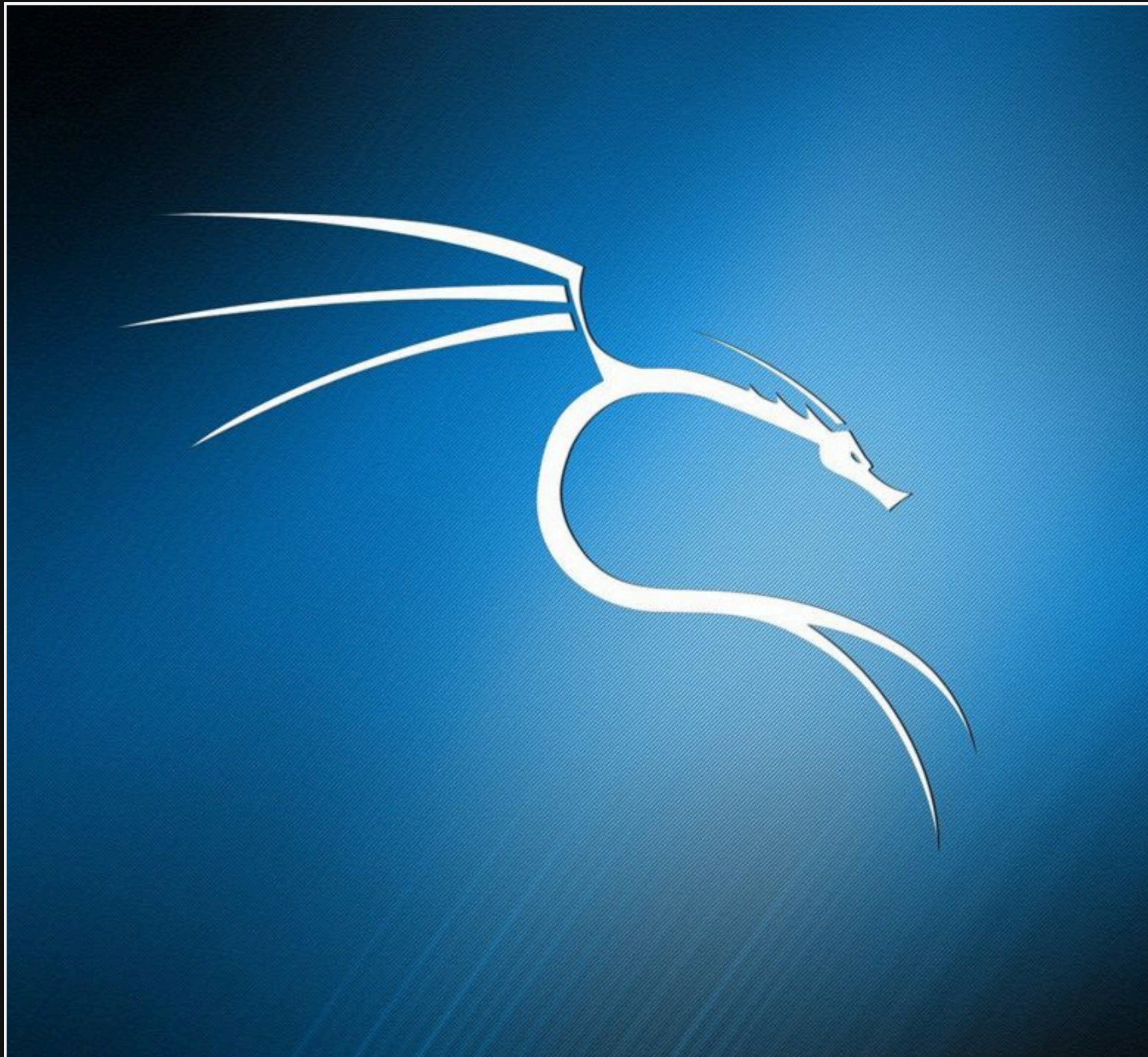
- **SEQ1M (Lectura/Escritura Secuencial):** Es la velocidad punta. Representa cuánto tarda en mover archivos muy grandes
- **RND4K (Lectura/Escritura Aleatoria):** Mide cuánto tarda el disco en leer miles de archivos diminutos.



03

Manual de usuario de herramientas software

3.5 - Instalación de máquina Kali Linux
y configuración EFI



Kali Linux

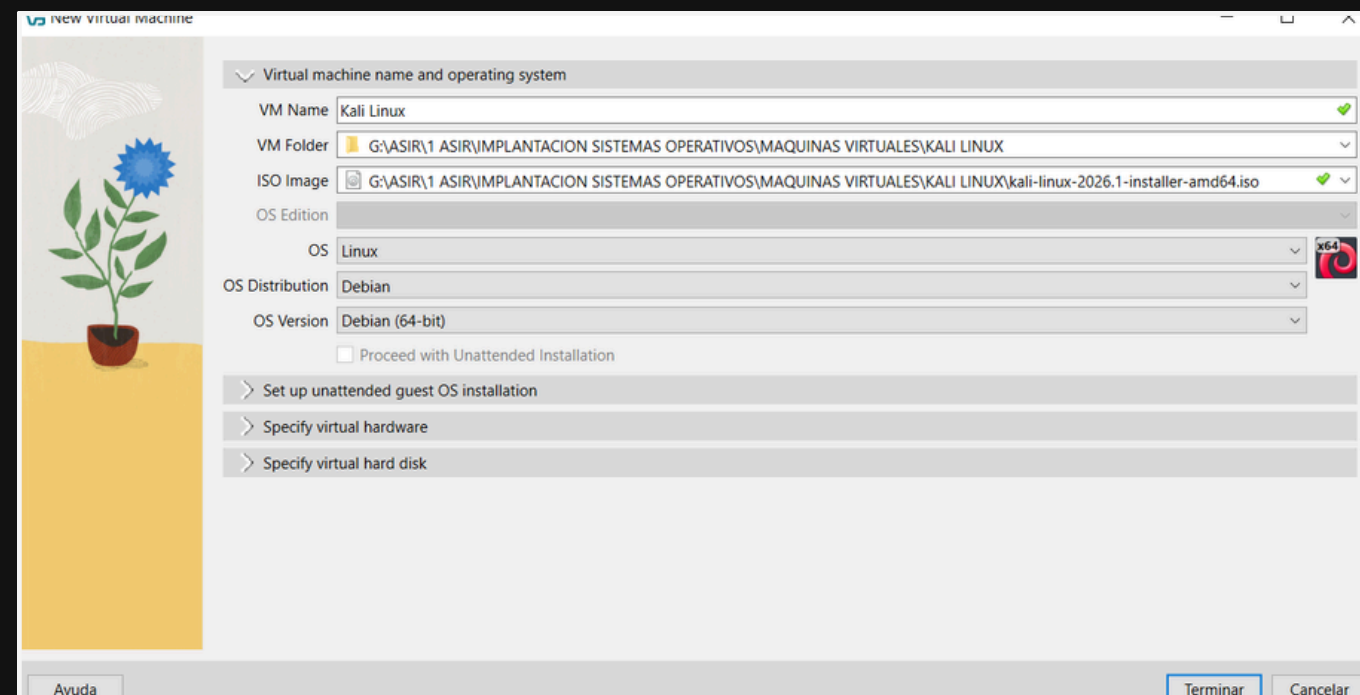
Kali Linux es una distribución de Linux basada en Debian, pero no es un sistema operativo común para el día a día (como Windows o Ubuntu). Es una plataforma de seguridad diseñada específicamente para profesionales de la ciberseguridad, auditores de redes y entusiastas del hacking ético.

En lugar de traer herramientas de oficina o juegos, Kali viene "armado hasta los dientes" con cientos de programas preinstalados para poner a prueba la seguridad de sistemas informáticos.

Vamos hacer una instalación paso a paso en Virtualbox.

01 Descargar la imagen ISO

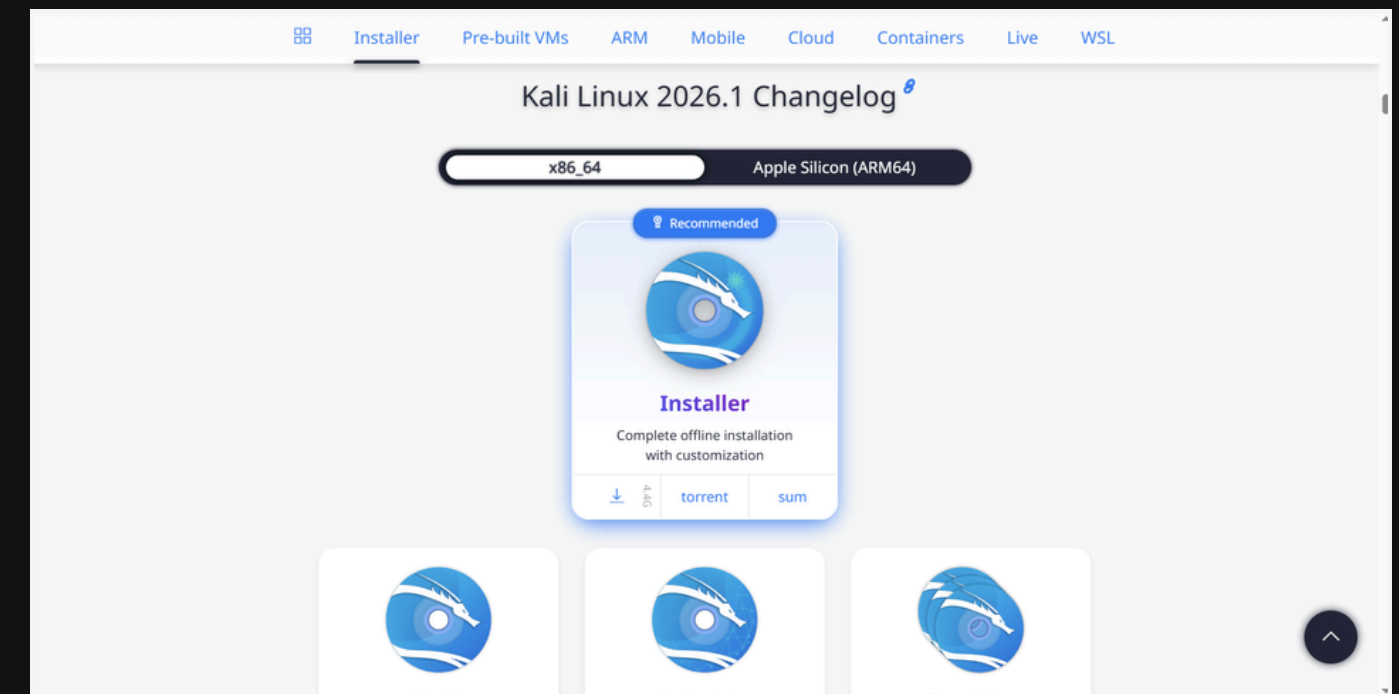
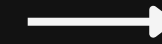
Descargamos la imagen ISO de la Web Oficial (opción Installer):
<https://www.kali.org/get-kali/#kali-installer-images>



03 Configuración de la máquina virtual

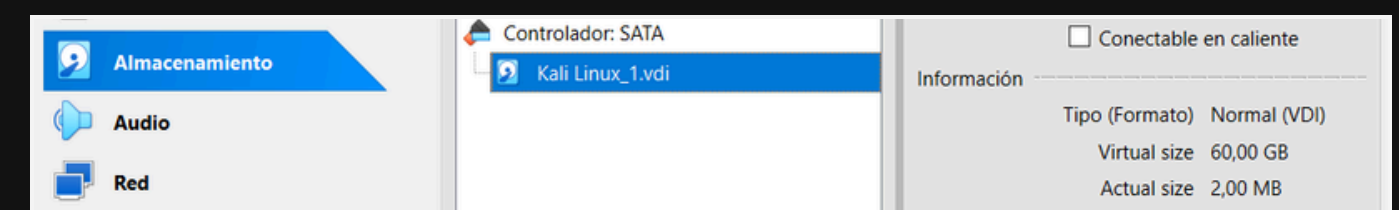
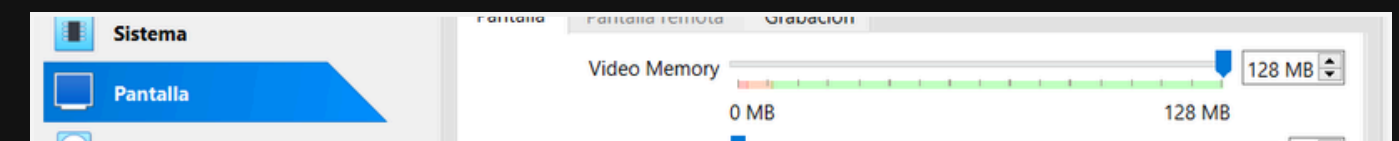
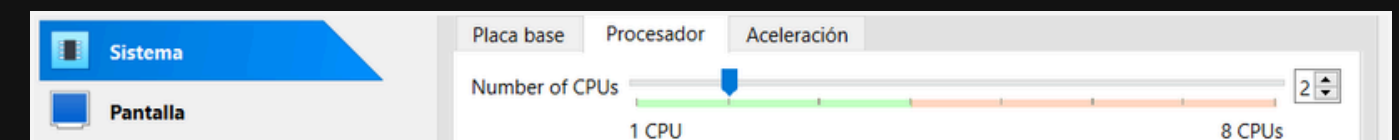
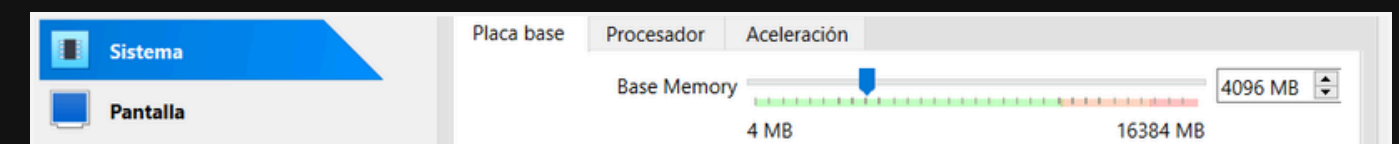
En Configuración seleccionaremos varios apartados:

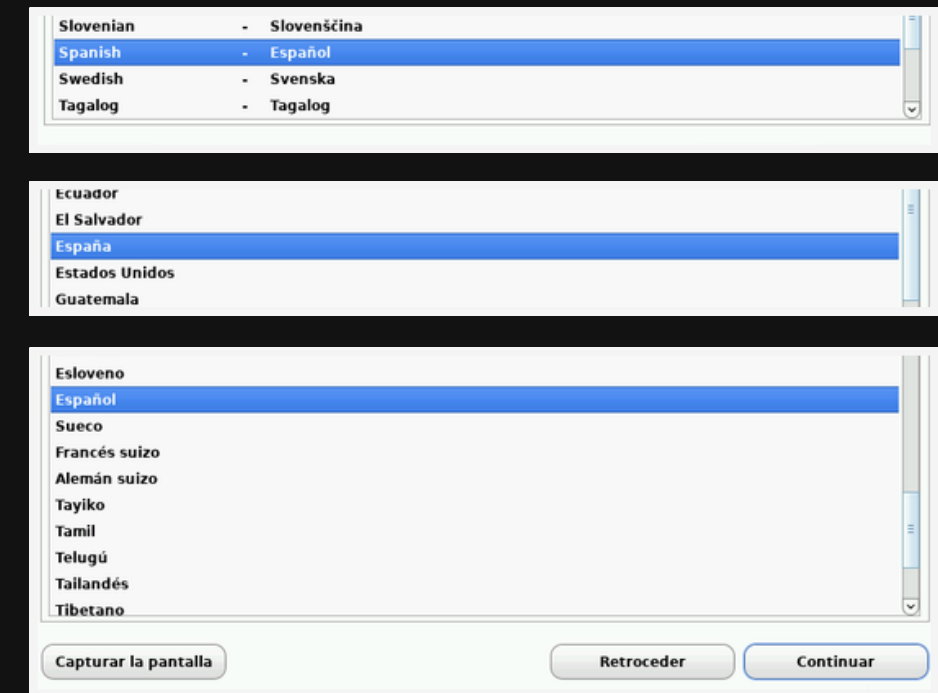
- En sistema pondremos una memoria base de 4096 MB
- En la pestaña Procesador elegiremos 2 núcleos
- En el apartado de Pantalla en la memoria de video seleccionamos 128 MB
- En Almacenamiento crearemos un disco virtual de 60 GB dinámico dándole a “+” en Controlador SATA ->Add Hard Disk ->Crear. Creamos el disco y le damos en Seleccionar. Por último Aceptamos y ya estamos listos para iniciar.



02 Crear la Máquina virtual en VirtualBox

Iniciamos VirtualBox le damos a la opción “Nueva”, le ponemos nombre a la máquina y le montamos la imagen ISO que descargamos antes. En Distribución y Versión elegiremos “Debian” y pulsamos en Terminar.





04 Proceso de instalación

Le damos a iniciar la máquina y comienza el proceso de instalación. Elegimos la opción de “Graphical install”.

05 Idioma

Seleccionamos el idioma “Spanish”, la ubicación “España” y el idioma del teclado que en este caso también sería “Español”.

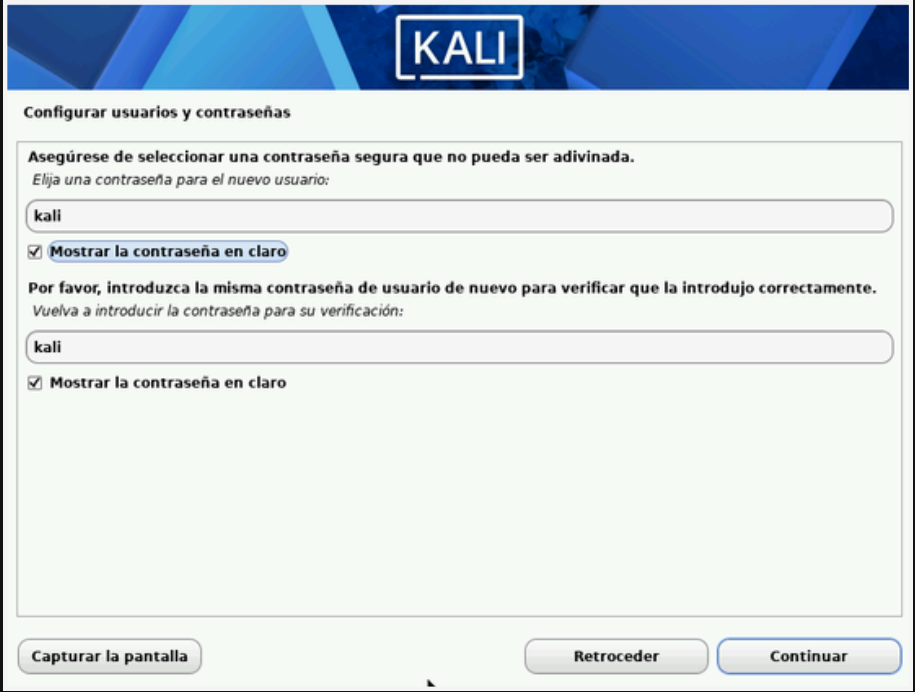
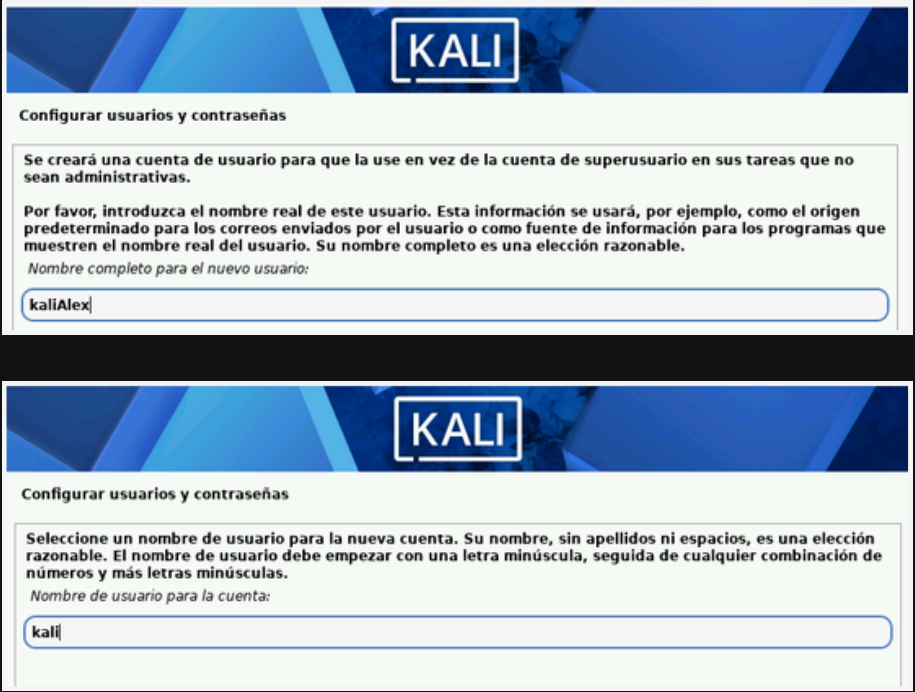


06 Configuración de red

Ahora para configurar la red tenemos que poner el nombre del Host, en este caso vamos a elegir “KaliAlex” pero podéis poner el que queráis para identificarlo más tarde.

07 Configuración de red

En este caso nos pide el nombre del dominio, al ser para uso doméstico elegimos el que queramos, yo pondré “kali”.

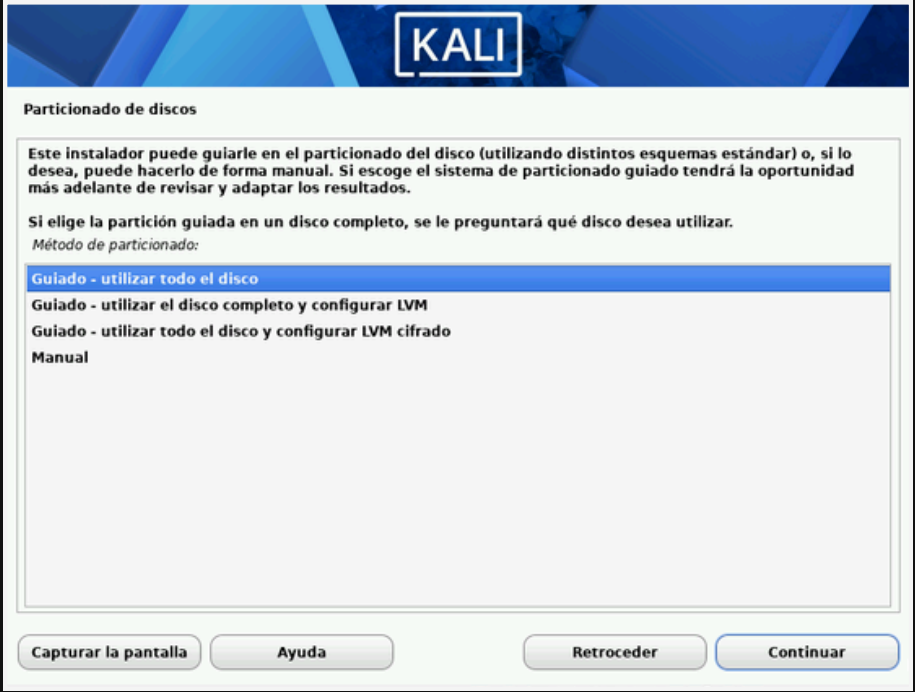
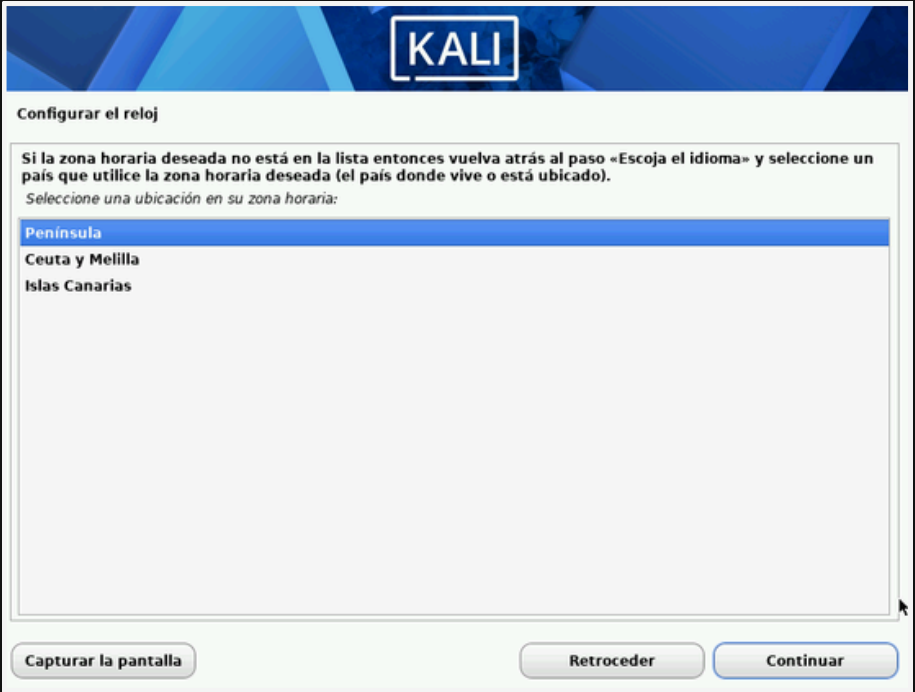


08 Configurar usuarios y contraseñas

Nos piden que creamos un usuario y contraseña, esto es personal, pero importante porque serán nuestras credenciales. Yo pondré “kaliAlex” para el nombre y “kali” para el usuario.

09 Configurar usuarios y contraseñas.

Para la contraseña en este caso para el tutorial elegiré también “kali” para no olvidarlo, pero es recomendable elegir una buena contraseña.

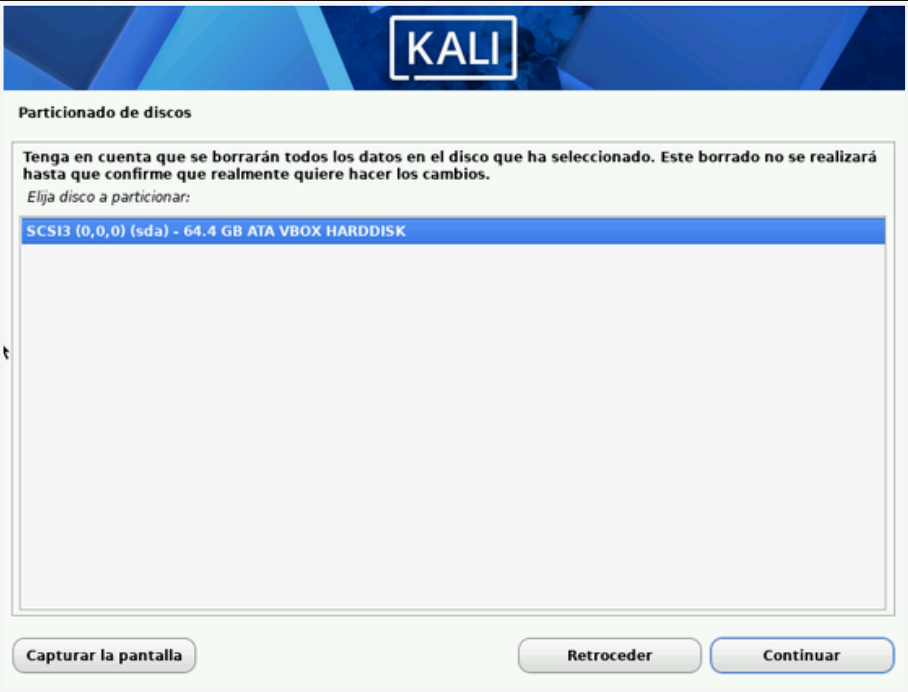


10 Configurar el reloj

Continuamos con la zona horaria en este caso será “Península”

11 Particionado de discos

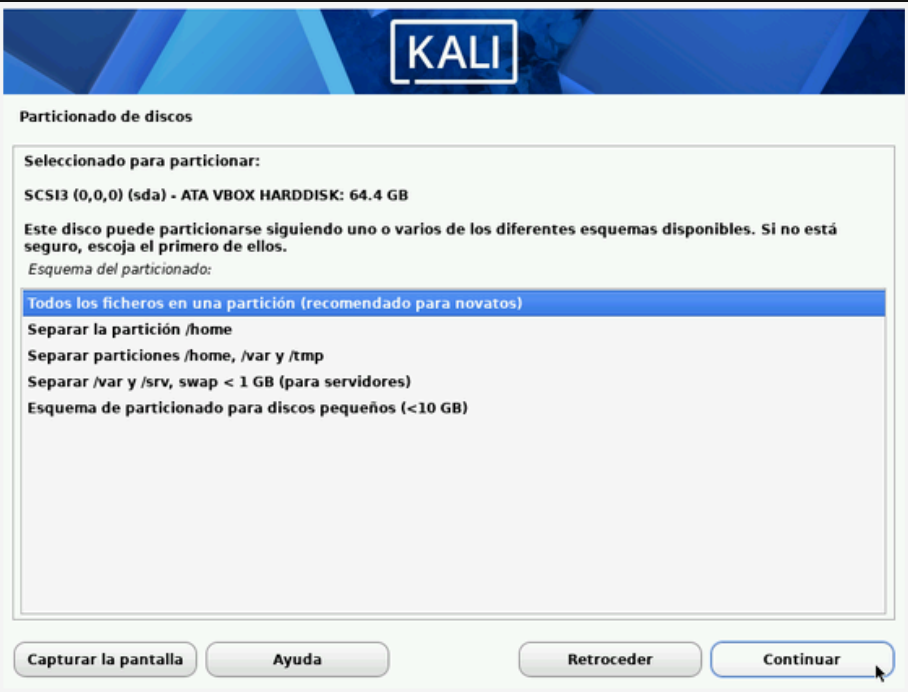
Para el particionado de discos elegiremos “Guiado - utilizar todo el disco”



12

Particionado de discos

Seleccionamos el disco que creamos anteriormente al configurar la máquina “SCI3”.



13

Particionado de discos

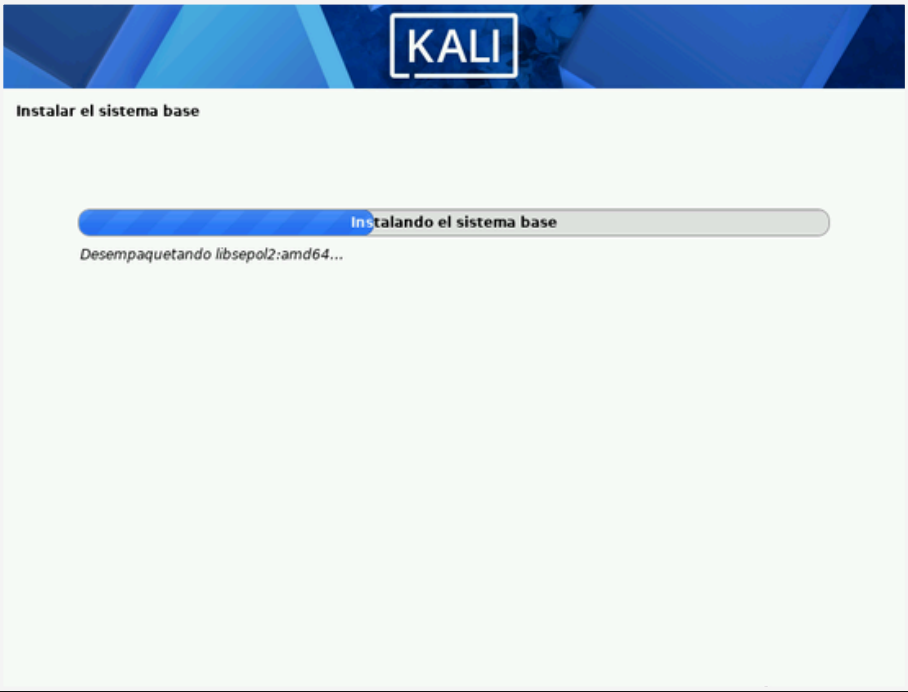
Continuamos con “Todos los ficheros en una partición”.



14

Particionado de discos

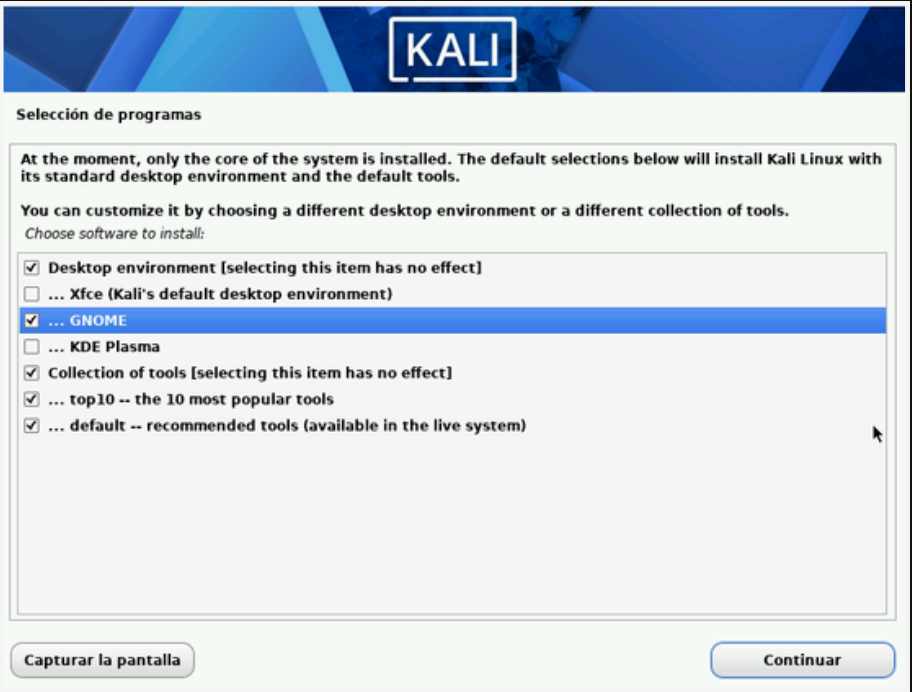
Acabamos con el particionado con la opción “Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco” y después le damos a “Si” en escribir los cambios.



15

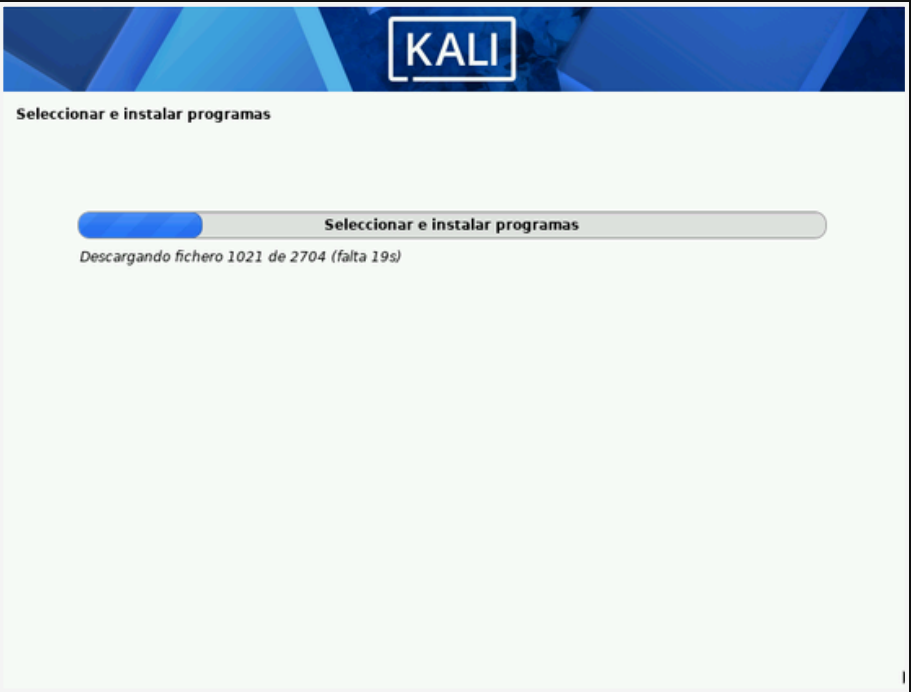
Instalar el sistema base

Al terminar con el particionado esperamos a que instale el sistema base, ya nos queda poco.



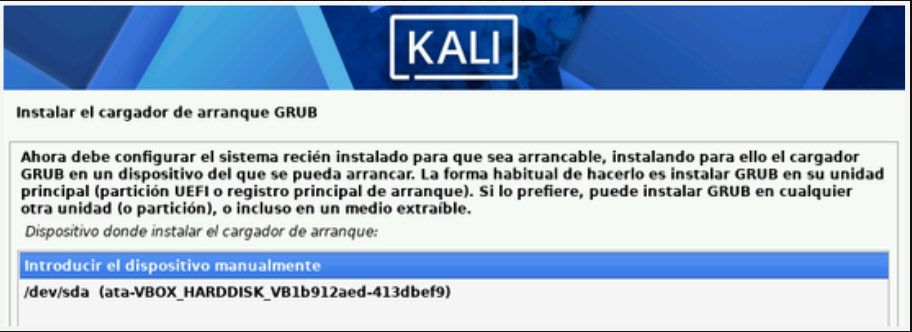
16 Selección de programas

En este caso para la visualización del escritorio yo escogere la versión GNOME que es más completa e intuitiva, pero esto ya es a elección por ejemplo la versión XFCE es mas liviana.



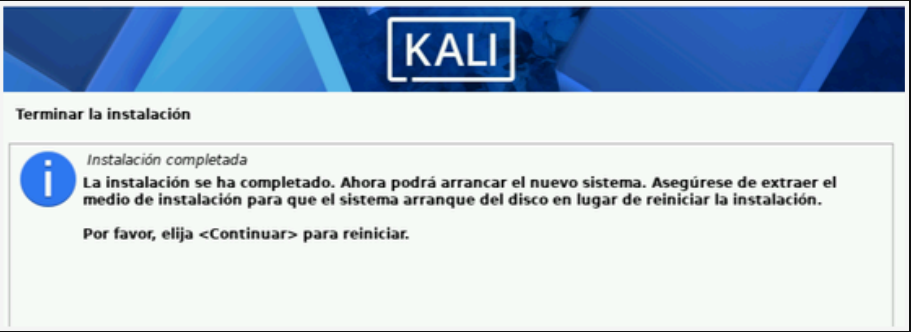
17 Seleccionar e instalar programas

Una vez le damos a continuar esperamos a que termine la instalción, tardará unos minutos.



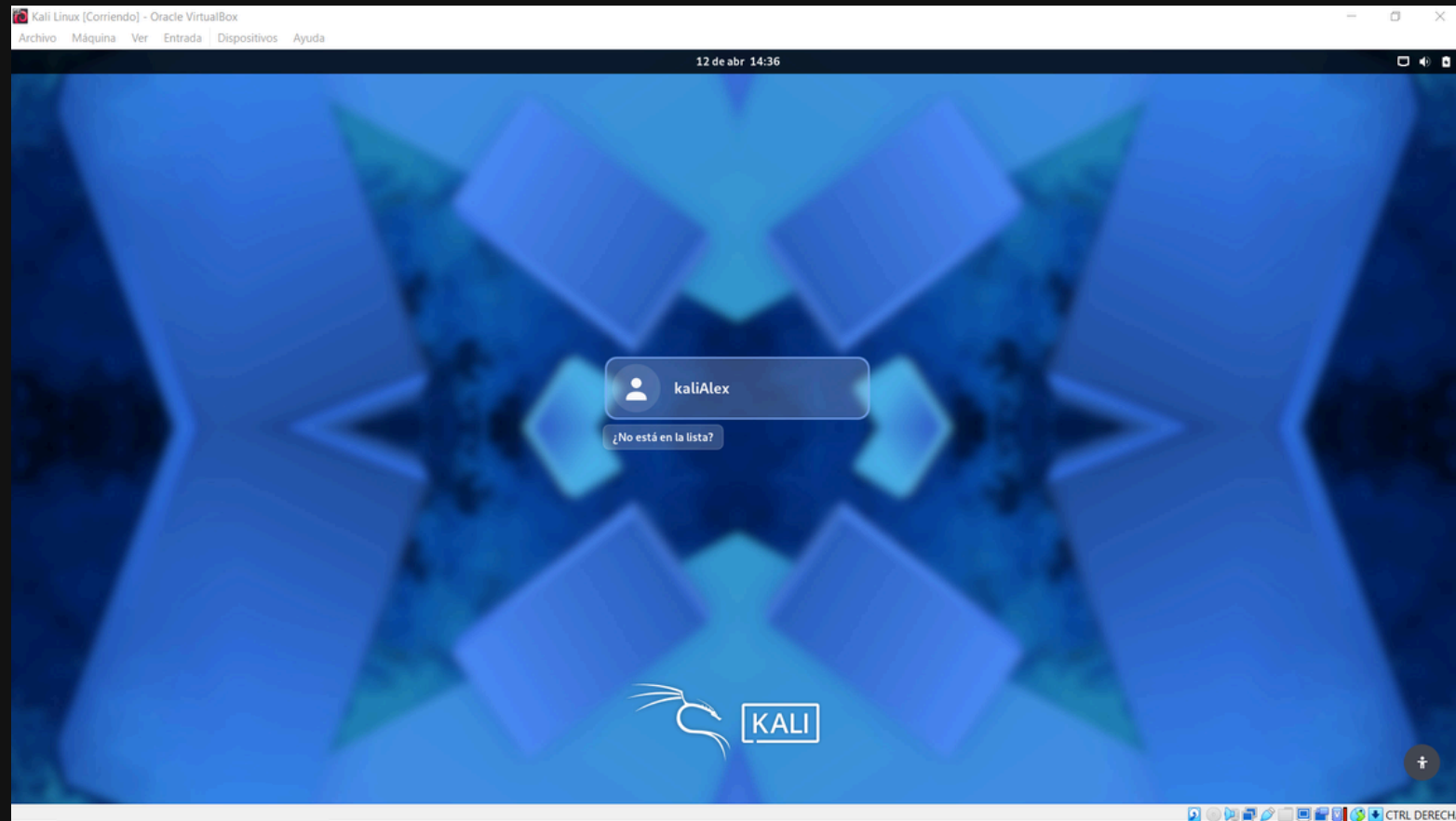
18 Instalar el cargador de arranque GRUB (UEFI)

Una vez terminada la instalación, nos dice si queremos instalar el cargador de arranque GRUB (partición UEFI). Le daremos a que “Si” y después seleccionamos la unidad principal “/dev/sda”.



19 Terminar la instalación

Ya solo nos queda esperar unos minutos a que termine la instalación y darle a “Continuar”. Tambien nos recuerda que quitemos el ISO para que al reiniciar no vuelva a la instalación.



20 Inicio de sesión

Una vez finalizada la instalación la máquina se reiniciara y nos pedirá las credenciales de inicio de sesión que pusimos antes.

21 Kali Linux

Ya hemos terminado, tenemos preparado y listo nuestro Kali Linux para darle caña.

Si queremos actualizar todos los repositorios del sistema podemos acceder a la terminal e introducir estos comandos:

- `sudo apt update`

Y para la actualización completa del sistema:

- `sudo apt full-upgrade`

- `-y`

Así se nos actualizará todo y eliminará los paquetes antiguos.



ABRIL 2026

FUNDAMENTOS HARDWARE

Alejandro Gálvez Cordero